

UN PROGRAMA DE TECNOLOGÍA CREATIVA PARA AYUDAR AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES MENOS INDUSTRIALIZADOS

Jack Baranson *

La desigualdad del mundo actual no se encuentra solamente en la desproporción de las cosas materiales, sino en lo que es todavía peor, la distancia entre los que literalmente tratan de alcanzar la luna y los que no saben usar eficientemente su propio suelo para satisfacer sus necesidades diarias. . . La ciencia y la tecnología de nuestro siglo que han estado ampliamente disponibles en los estados avanzados industrialmente deben, libre y generosamente, ser puestas a la disposición de las naciones nuevas para la solución de sus agudos problemas económicos, sociales y sanitarios.—Declaración de Rehvoth, 1960.¹

América del Norte podría dedicarse a diseñar bienes de capital, conocimientos tecnológicos y de organización adaptados a las necesidades culturales de los países subdesarrollados, la escala de producción y otras dimensiones en los negocios, y la deseada, pero dócil rapidez del progreso; y exportar recursos a los países subdesarrollados en formas adaptadas. Este aumento debería acelerar el progreso económico de estas áreas.—Amar N. Agarwala.²

La asistencia técnica de los Estados Unidos y los bienes de capital transmitidos en ayuda extranjera no han funcionado eficientemente bajo las condiciones encontradas de manera normal en los países en desarrollo. Son pocos los procesos tecnológicos de las economías avanzadas que se trasplantan directamente a los países subdesarrollados. Estos procesos generalmente demandan demasiado capital, demasiados trabajadores especializados, y están diseñados para una producción de mayor escala y más sofisticada. Los mismos productos no satisfacen las necesidades críticas de materiales y comida a bajo costo. Este trabajo suministra una descripción general de las necesidades tecnológicas y los arreglos institucionales que deberían ayudar al trazar programas de ayuda práctica.

* El autor es miembro del cuerpo de investigación del Comité para el Desarrollo Económico. Partes de este estudio han aparecido, o van a aparecer, como artículos separados en las revistas *Oregon Business Review*, *Technology and Culture* y *Business Horizons*. Artículos relacionados han aparecido también en la edición de julio-agosto de 1961 del *Harvard Business Review* y en las ediciones de septiembre de 1961 y mayo de 1960 del *Bulletin of the Atomic Scientists*. Quisiera agradecer a la señorita Teresa Rodríguez, quien tradujo este estudio al español.

¹ Instituto Científico Weizmann de la Ciencia, *The Rehovoth Declaration in 1960 and Reports of Working Groups*, Conferencia Internacional sobre el Papel de la Ciencia en el Desarrollo de los Países Nuevos (Nueva York: Comité Norteamericano para el Instituto Científico Weizmann, 1960), 18.

² De una carta al *New York Times*, "Extending Foreign Aid: Quality of Assistance to Underdeveloped Countries Discussed", noviembre 20 de 1960. Amar N. Agarwala es el Director de la Escuela de Comercio de la Universidad de Alahabad en la India.

Tecnología, como se usa en este trabajo, cubre las actividades integradas que envuelven hombres, herramientas y métodos de producción. Desde el punto de vista de un economista, el progreso de la tecnología suministra los medios para aumentar la producción de bienes y servicios con recursos disponibles humanos y materiales a través de cambios en los métodos de producción. Las tecnologías que funcionan eficientemente envuelven tanto conocimientos técnicos como capacidades de organización y administración.

La tecnología creativa puede servir dos propósitos principales en las estrategias de desarrollo. Primero, suministrarían a las economías en desarrollo ciertos productos críticos en la forma de comida, materiales y energía. Segundo, existe una amplia necesidad de tecnologías que venzan las deficiencias que se encuentran en el curso del desarrollo y que puedan de otra parte funcionar a niveles de producción que empiezan a surgir y a niveles de mercado. Típicamente, lo que se necesita en las economías en desarrollo son plantas pequeñas y eficientes de procesamiento y montaje diseñadas para funcionar con facilidades modestas de transporte y energía y utilizando materiales y habilidades locales. Estas nuevas tecnologías pueden también ayudar a resolver los problemas complejos de prioridades y fases que se encuentran al programar el desarrollo. Las economías en desarrollo no necesitan necesariamente volver a seguir las huellas de la evolución técnica de las economías avanzadas; ni se necesita que la innovación regrese a las primeras fases del diseño tecnológico. Al contrario, existe un número de ventajas inherentes al pasar por alto las fases intermedias. Por ejemplo, las nuevas tecnologías pueden evitar inversiones inmensas en carreteras y puentes por medio de técnicas nuevas en el transporte, y los sistemas de educación en masa suministran nuevas oportunidades tecnológicas para acelerar el proceso del desarrollo.

Primera Parte: FACTORES DE DISEÑO TECNOLÓGICO

El primer propósito de este trabajo es describir los factores económicos, culturales y físicos que se relacionan al diseño de tecnologías prácticas para los países en desarrollo. Los factores económicos se relacionan al hecho de que las necesidades económicas son ilimitadas, pero los recursos y las energías humanas para satisfacerlas no lo son. Las tecnologías para las economías subdesarrolladas deben tratar de estrechar la brecha y lo deben de hacer ajustándose a las condiciones que se encuentran en las sociedades que empiezan a surgir. La segunda sección se relaciona a los factores culturales y trata de habilidades potenciales, normas de organización social y sistema de valores. Una tercera sección trata de ensanchar la extensión de las alternativas en las estrategias de desarrollo encontrando nuevos métodos

de explotar los recursos existentes. Relacionar los factores económicos, culturales y físicos a las características del diseño tecnológico envuelve métodos en la presentación de los problemas, y de éstos se habla en una cuarta sección. La sección final contiene resúmenes breves de las necesidades tecnológicas y los recursos potenciales.

FACTORES ECONÓMICOS EN EL DISEÑO TECNOLÓGICO

El costo y la practicabilidad son dos elementos críticos en el diseño de tecnologías prácticas. Estos factores determinan la escala, complejidad y durabilidad en máquinas y herramientas. Fuera de los costos absolutos, igualmente importantes son un cálculo de las inversiones auxiliares, una consideración de las oportunidades alternas de inversión y un cómputo de los requisitos de divisas. En cuanto a la actividad económica de apoyo, la esencia del subdesarrollo se encuentra en una escasez de las técnicas necesarias, de transporte y de otros factores de producción —y es a estos bajos niveles que las tecnologías funcionales propuestas en este estudio deben acomodarse.

Reducir los costos absolutos y estratégicos. Las plantas de procesamiento y montaje deben demandar un desembolso pequeño de capital, especialmente en las fases iniciales de desarrollo económico. Esto puede implicar el aumento en el uso de trabajo auxiliar y el diseño de equipo de pequeña escala o equipo de usos variables.³ Las plantas de manufactura deberían diseñarse para funcionar con un mínimo de inversiones adicionales en facilidades de transporte usando combustibles y materias primas locales. También existen ahorros estratégicos en las plantas de manufactura o en los sistemas de energía y transporte que pueden añadir capacidades a medida que la demanda de productos aumenta. Los sistemas de transporte deberían tratar de reducir a un mínimo el desembolso inicial de capital. Por ejemplo, el *hovercraft* —vehículos que pueden operar en un cojín de aire a presión sobre un terreno relativamente suave o sobre el agua— puede evitar inmensos gastos iniciales de capital en carreteras y puentes.⁴

³ Véase del United Nations Bureau of Economics, "Capital Intensity in Industry in Underdeveloped Countries", *Industrialization and Productivity*, Boletín N° 1 (abril de 1958), 5-23; Richard S. Eckaus, "The Factor Proportions Problem in Underdeveloped Areas", *The American Economic Review*, 50 (mayo de 1960) 642-48; Gustav Ranis, "Factor Proportions in Japanese Economic Development", *American Economic Review*, 47 (septiembre de 1957), 594-607; P. B. von Harreveld y G. K. Boon, "Multi-Purpose versus Simple-Purpose Wood-Working Machinery", *Alternative Techniques of Production—Progress Report N° 3* (Rotterdam: Instituto Económico de los Países Bajos, noviembre de 1958), 12-13. G. K. Boon, *Choice of Agricultural Technology: Five Methods for Producing Grain*, reporte preparado por el Instituto Económico de los Países Bajos, "Use of Industrial Equipment in Underdeveloped Countries: Problem of Maintenance, Repair, Replacement and Obsolescence", *Industrialization and Productivity*, Boletín N° 4 (abril de 1961), 30-4.

⁴ Actualmente, una subsidiaria de la United Fruit Company en las Camerún africanas está trazando planes de operación para transportar bananas en un trayecto de 240 kilómetros por hover-

Ajustando el nivel y capacidad de la economía. En la manufactura, la escala y complejidad de las plantas de procesamiento y montaje deberían ser diseñadas para reducir a un mínimo la dependencia en las facilidades de transporte, para usar recursos y conocimientos locales, y de otras maneras ajustarse a las necesidades locales. Se necesita equipo sencillo y durable que requiera un mínimo de mantenimiento y reparación. Características de diseño que subdividen la operación de la maquinaria en tareas que requieran menos entrenamiento actúan para compensar deficiencias en técnicos y gerentes. Muchas actividades productivas requieren un alto porcentaje de competencia individual en conocimientos técnicos o de manejo. Por ejemplo, el granjero tiene que enfrentarse con una complejidad de variables relacionadas con las predicciones del tiempo, técnicas de cultivo y economías de mercado y crédito. La escala de su operación puede ser pequeña, pero la variedad de sus decisiones es compleja. Tecnologías para alcanzar eficiencia en el trabajo reduciendo el número y diversidad de las decisiones en los procesos de producción serían especialmente benéficas en las primeras etapas del desarrollo económico.

Al diseñar transporte para gente y para bienes, los sistemas que puedan ser ensanchados a medida que la necesidad regional se desarrolla son especialmente ventajosos. Por ejemplo, un prototipo del transporte aéreo para una economía en desarrollo debería reflejar un tráfico de poco volumen en una gran variedad de funciones incluyendo el transporte de pasajeros y de carga, y reconocimientos geológicos y cartográficos. La baja eficiencia normalmente encontrada en el personal de operación y mantenimiento demandan características de diseño que la compensen.⁵

Las características de la fuerza obrera y el diseño tecnológico. El carácter y la complejidad del diseño tecnológico debería adaptarse a las capacidades de manejo y a los conocimientos de la población activa. Debido a diferencias en la organización y a otras características de la población activa soviética, sus industrias metalúrgicas durante los primeros años de la década de 1930 no adoptaron las técnicas de "proceso continuo" desarrolladas en la industria norteamericana.^{5a} Las características de mantenimiento en el equipo y en las herramientas para las sociedades en proceso de desarrollo deberían adaptarse a la aptitud y a la diligencia de la

craft desde el interior hasta el Puerto de Tiko en Nigeria. El ahorro de tiempo en volver a embarcar del camión a la lancha se considera secundario a los ahorros en costos de construcción de carreteras a las nuevas plantaciones. Véase de Frank K. Linge, "Britain's Air Car Soon May Get a Variety of Commercial Jobs", *Wall Street Journal* (febrero 10 de 1961), 1. Se están diseñando los *hovercraft* para operar a una velocidad hasta de 320 kilómetros por hora y a un costo de operación que equivale aproximadamente a la tarifa comercial aérea.

⁵ Vea, por ejemplo, el estudio de evaluación del equipo aéreo "Safari" diseñado para las economías en la primera etapa de desarrollo: Basic Economics Appraisals Inc.; *A Financial Study and Plan Prepared for the Frye Corporation* (Nueva York, diciembre de 1956).

^{5a} Véase el artículo de David Granick, "Economic Development and Productivity Analysis: The Case of Soviet Metal-Working", *Quarterly Journal of Economics*, 71 (mayo de 1957), 228-32.

fuerza obrera. La competencia administrativa y la eficiencia para controlar y coordinar afectarán aspectos tales como el procesamiento descentralizado y el control de la calidad. En el Japón, el uso intenso de maquinaria de mucha velocidad en múltiples tandas con un gran número de trabajadores de servicio y mantenimiento refleja un ajuste a los rasgos particulares de la fuerza obrera y de la organización social.⁶ Cada sociedad tendrá que adaptar la tecnología de una manera similar desarrollando diseños y técnica de operación propios. En muchos casos, esto puede llevarse a cabo por medio de plantas pilotos.

Características culturales y productos finales. Los gustos y la afinidad individuales tendrán que ser considerados en el diseño de productos de consumo. Las preferencias de comida están entre las afinidades culturales más obvias y más hondamente arraigadas y caracterizan las adaptaciones que tendrían que hacerse. Ciertas comidas "tabú" han resultado en prácticas peligrosas para la salud en muchas partes del mundo donde las supersticiones se han arraigado hondamente en las costumbres de mucha gente. Las madres malayas no alimentarán a sus hijos pequeños con pescado, una de las pocas fuentes de proteína indispensable, porque ellas creen que el pescado produce lombrices; y entre una porción de la gente bantú de Uganda se cree que los huevos harán a los niños estúpidos si se les da antes de que aparezcan los dientes, el pescado producirá urticaria, y la carne los volverá golosos.⁷

Se debería prestar más atención a diseñar equipo y herramientas para utilizar hasta el máximo las características físicas y culturales existentes. En la economía de los Estados Unidos durante la guerra se introdujeron herramientas más livianas para soldar y adaptarlas a las mujeres y a los hombres de mayor edad, quienes fueron introducidos en la fuerza obrera.

Se puede introducir ciertas características en el diseño para compensar los factores culturales que impiden la adaptación tecnológica; otras características pueden aprovechar las cualidades potenciales. Por ejemplo, el indio de los Andes, que posee una cavidad torácica relativamente ancha, puede realizar trabajo agotador a grandes alturas —esto debería considerarse cuando se diseñen herramientas de cultivo o equipo para mover tierra—. La habilidad manual es una característica cultural que se encuentra en mucha gente, por ejemplo, el fabricante de linternas de Taiwan, el escultor en piedra de Birmania y el joyero de Gana. En el Japón se descubrió que la ligereza en los dedos que los niños japoneses adquirirían con el arte

⁶ Véase el artículo de Gustav Ranis: "Factor Proportions in Japanese Economic Development", *American Economic Review*, 47 (septiembre de 1957), 594-607.

⁷ Véase la obra de D. B. Jelliffe y F. J. Bennett, "Cultural and Antropological Factors in Infant and Maternal Nutrition, *Proceedings of the Fifth International Congress on Nutrition* (Federation of American Societies for Experimental Biology), III (marzo de 1961), 185-7. Véase también Richard L. Meier: "Mastering Food Prejudice", *Science and Economic Development: New Patterns for Living* (Nueva York, 1956), 64-8.

de la caligrafía se podía adaptar especialmente al montaje de los transistores modernos. Las características de diseño de las industrias modernas deberían tratar de aprovechar tales aptitudes, en lugar de remplazarlas.

LA TECNOLOGÍA Y LA BASE DE RECURSOS NATURALES

En las fases iniciales del desarrollo económico, un país debe depender muchísimo de sus recursos naturales para obtener su ingreso nacional. La comida y los combustibles se encuentran entre las necesidades más urgentes que deben venir de recursos accesibles a través de los medios de producción existentes. El estado de la tecnología determina la abundancia o escasez de recursos naturales. En el pasado, nuevas tecnologías han influido en los productos que han entrado en el mercado mundial.⁸

Examinando la base de recursos. En la fase anterior a la inversión, el análisis de los recursos ayuda al desarrollo económico suministrando una nueva perspectiva de la riqueza natural. Para darle toda la dimensión a los recursos potenciales, se deberían explorar las posibilidades tanto de la demanda como de la oferta. Este inventario debería ir más allá de los artículos y materias primas que han entrado tradicionalmente en el mercado y debería revelar características físicas que interesen a los tecnólogos creativos. Hay tres aspectos adicionales que pueden ser explorados:

Recursos submarginales. Dada, por ejemplo, la existencia de mineral de hierro de bajo grado, ¿qué procesos pueden adaptarse a los factores locales de producción? En México se están haciendo experimentos sobre una nueva técnica de reducción para el procesamiento en una escala comercial del mineral de hierro de bajo grado usando gas natural en lugar de los recursos deficientes de carbón.

Nuevo potencial de recursos. Dada, por ejemplo, la existencia de cañas de bambú en Asia sureste, ¿qué productos útiles pueden derivarse a través de las tecnologías adaptables? Puede existir un gran número de oportunidades en nuevas fuentes de combustibles y nuevos usos de fibras vegetales.

Demanda racionalizada. Las demandas racionalizadas comprenderán tales categorías generales de necesidades como comida, combustibles y materiales de construcción —definidas en términos tales

⁸ Los procesos de descortización para reducir el enorme volumen del cáñamo constituyeron un factor importante para que el producto se convirtiera en un artículo de exportación y los procesos de la molienda para compensar la rápida deterioración de la caña de azúcar es otro ejemplo de la influencia tecnológica. Véase el estudio de Boris C. Swerling, "Some Interrelationships between Agricultural Trade and Economic Development", estudio preparado para la Conferencia sobre las Relaciones entre la Agricultura y el Crecimiento Económico, Stanford University, noviembre 11-12 de 1960.

como requisitos calóricos o termales, u otras unidades de medida apropiadas.⁹

Dada la demanda de comidas ricas en proteínas, ¿cuáles son los recursos potenciales a los cuales se pueden aplicar las tecnologías apropiadas? De esta racionalización de las necesidades, se pueden plantear hipotéticamente fuentes potenciales —por ejemplo, el uso de la comida de pescado y los residuos de las semillas oleaginosas como nueva fuente de comida, o desechos humanos y animales como una fuente de combustible de metano a través de la fermentación.

Analizando la potencialidad de los recursos, los tecnólogos creativos para los países más pobres tendrán que volver a evaluar sus necesidades económicas y los medios locales. La investigación llevada a cabo por las economías más avanzadas generalmente no es apropiada; está orientada hacia tecnologías de capital intensivo y se encuentra concentrada generalmente en terrenos relacionados remotamente con las necesidades de productos más urgentes de las áreas que se están desarrollando. Por ejemplo, una economía en desarrollo puede necesitar un remplazo de bajo costo para el acero estructural, pero transcurrirá algún tiempo antes de que se pueda aplicar directamente la investigación de metales nuevos para los reactores atómicos y los vehículos del espacio.

La potencialidad de los recursos y la demanda económica. Los recursos naturales de un país dependen de las tecnologías que pueden ser aplicadas eficientemente. La demanda económica determinará las categorías necesarias en alimentos, energía y materiales productivos. El concepto de “recursos potenciales” se deriva de una combinación de la demanda económica y una tecnología creativa. El siguiente ejemplo ilustrativo racionaliza la demanda por una comida rica en proteínas y de bajo costo en el país “X”:

El país “X” sufre una deficiencia de proteínas y de vitaminas en su dieta en la que predominan las harinas. Las dietas deben ser reforzadas, para “n” cientos de miles de niños, con 5 gramos de proteína por cada 100 calorías de comida, y “a” cientos de miles de adultos deben recibir cada uno 3 gramos por cada 100 calorías. Las afinidades culturales en los hábitos y gustos alimenticios deben ser consideradas. Entre los recursos existentes se encuentra un generoso abastecimiento de residuos de pescado y semilla de algodón. El costo total de producción y distribución no debe exceder “c”

⁹ Véase de Richard L. Meier: *Science and Economic Development* (Nueva York, 1956), 1-33. El capítulo de introducción del profesor Meier contiene sugerencias concretas para clasificar, en categorías y en cantidades, las necesidades humanas en términos de comida, combustibles y minerales.

centavos por persona diarios, y el producto debe ser procesado localmente.

Industrias futuras. De los potenciales en los recursos humanos y físicos deben derivarse las bases de la actividad industrial de competencia. En este sentido es instructivo comparar el desarrollo industrial de Inglaterra y de Suiza en términos de recursos naturales. Suiza no poseía los recursos naturales de hierro y carbón que movieron a Inglaterra hacia la producción de maquinarias y textiles; sin embargo, basada en las habilidades locales, Suiza pudo producir relojes de primera calidad y herramienta de precisión. A través de la tecnología creativa, existe una mayor flexibilidad para usar los recursos naturales más ventajosamente; los países pobres en hierro y carbón pueden buscar otras fuentes para material estructural, tecnologías alimenticias de comidas marinas pueden ayudar a compensar la deficiencia en tierras de la agricultura marginal, y las economías de subsistencia de las poblaciones pueden usar las habilidades que poseen para explotar las materias primas locales.

LA PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

Como ya se indicó, la presentación del problema y el establecimiento del criterio para diseñar tecnologías se basa en los conocimientos de los economistas y de los científicos sociales pertinentes, y se derivan de estrategias de desarrollo para usar los recursos humanos y materiales existentes. Es indispensable presentar los problemas imaginativamente combinando consideraciones económicas y técnicas para alcanzar resultados que valgan la pena. Aquí se establecen ciertos métodos de procedimiento para formular los problemas tecnológicos.¹⁰

Diseños basados en series de criterios. En este trabajo se obtuvieron los criterios en el diseño tecnológico de los factores económicos, los hábitos culturales y las características de la base de recursos. Una técnica usada en el diseño de las tecnologías del espacio trabaja basándose en una serie de factores racionalizados. La Administración del Espacio (Space Administration) establece las necesidades en la tecnología creativa para el ambiente exótico del espacio con tareas que van desde el diseño de un

¹⁰ La mayor parte de este capítulo cae dentro de un área de conceptos y técnicas que se conocen como "ingeniería de sistemas". Para una discusión general de las técnicas para presentar los problemas y seleccionar los criterios refiérase a *The Economics and Defense in the Nuclear Age*, de Chales J. Hitch y Roland N. McKean (Cambridge, 1960), 158-181. Para técnicas en diseño creativo refiérase a *Useful Creative Technology Techniques*, notas de una conferencia de John E. Arnold dictada en el Massachusetts Institute of Technology (en mimeógrafo, sin fecha). El profesor Arnol ha desarrollado técnicas para presentar los problemas, para mejorar herramientas sencillas y para crear nuevos modelos.

vehículo que aterrice en treinta pies de polvo lunar a como se puede sostener la vida humana en los espacios extraterrestres.¹¹ Se han usado técnicas similares en economías avanzadas para diseñar nuevos prototipos en automóviles y viviendas.¹² De una manera semejante, un grupo de ingenieros jóvenes ha obtenido modelos de operación de vehículos de transporte mínimo, un juego de herramientas manuales y una luz de señales que usa la energía solar.¹³ Estas capacidades de la ingeniería creativa pueden aplicarse a las necesidades de productos y procesos en las áreas en desarrollo.

El siguiente es un ejemplo de una serie de características para diseñar un sistema de transporte en un país "X".

Sistema de transporte. El país "X" necesita un sistema de transporte para mover "c" toneladas-kilómetros de carga y "p" pasajeros-kilómetros en una red de kilometraje dada que se espera tener dentro de "a" años, con un aumento en la capacidad de transporte de "f" por ciento anual. Se obtienen detalles en la geografía humana y física pertinente; los hábitos en tráfico indican proporciones dadas en carga y pasajeros que deben ser transportadas a velocidades de prioridad. El país "X" quiere usar una porción de su red de transporte como un instrumento de desarrollo regional y entonces se propone un plan de desarrollo regional. El sistema propuesto debe: a) requerir un desembolso de inversión de capital mínimo, y b) ser adaptable a las necesidades que se puedan presentar para aumentar o cambiar la red de transportes. Se pueden incluir recomendaciones para variar el volumen o la forma de los artículos transportados para adaptar a los sistemas de transporte propuestos.

Aspectos de la presentación de los problemas. Las economías en desarrollo confrontan deficiencias que estrechan la variación de alternativas posibles; presentando un problema estratégica y ampliamente, la línea de

¹¹ Véase de la National Aeronautics and Space Administration, *NASA-Industry Program Plans Conference* (Washington, 1960).

¹² En estos casos el criterio para diseñar se ha basado en las normas culturales y en los hábitos de producción que se encuentran en una economía avanzada. Uno es un auto de alta velocidad controlado automáticamente y una forma experimental de casa modular. En el caso del coche automático, los hábitos del tráfico urbano y dentro de las ciudades fueron importantes para establecer los criterios de diseño; en el caso de la casa modular, una economía engranada hacia la producción en masa de partes estándar fue un factor decisivo. Para obtener detalles sobre el coche automático véase *The Autoline: A Missing Link in City to City Transportation*, de Albert A. Atwell y Robert F. McLean preparado por la General Motors Corporation Styling Staff-Technical Center, para presentarlo en el Congreso Internacional de 1961 de la Sociedad de Ingenieros Automotores que tuvo lugar en Detroit del 19 al 13 de enero de 1961. En cuanto al diseño de la casa modular refiérase a: "The George Nelson Office: A comprehensive Design Organization", *Architectural Record* (diciembre de 1957), 137-42.

¹³ El Instituto de Diseño del Instituto de Tecnología de Illinois ha estado efectuando este trabajo imaginativo en diseño creativo. Véase "Institute of Design-Chicago", de Alberto Roselli, *Stile Industria* (Milán, Italia, septiembre de 1959), 19.

alternativas posibles se ensancha y se puede obtener una ventaja mayor en términos de costos sociales y ganancias económicas. Demasiado a menudo, la selección tecnológica se limita a los tipos de equipo y categorías de materias primas que se usan ahora en las economías avanzadas. Típicamente, los estudios del costo y la factibilidad de las posibilidades industriales en las áreas en desarrollo no consideran las alternativas tecnológicas que pueden ser más apropiadas a la abundancia relativa u otras características de factores de producción que se encuentran normalmente en esos países.¹⁴

Eslabones críticos en problemas de desarrollo económico. Ciertos aspectos del desarrollo económico son eslabones críticos que pueden ser resueltos en parte por medio de innovaciones tecnológicas. Las prioridades tecnológicas de investigación deberían basarse en ciertos problemas críticos de desarrollo económico. Por ejemplo en el noreste del Brasil se necesitan nuevos métodos de transporte para suministrar acceso a las ricas áreas agrícolas. En otras regiones áridas con acceso a agua salada existe una necesidad de procesos para extraer la sal del agua para obtener agua fresca o nuevas especies de plantas que pueden vivir bien en suelos salitrosos. Las economías que exportan solamente un producto necesitan nuevas tecnologías para diversificar su actividad económica sin incurrir en nuevas deudas de divisas. Las tecnologías nuevas pueden ayudar a transformar las economías predominantemente agrícolas a nuevos productos y servicios que produzcan ganancias. Por ejemplo, por medio de la investigación industrial, la flor *pyrethrum* que crece en Kenia se vende ahora en los mercados mundiales como un insecticida. Las técnicas de preservación de alimentos pueden ser el elemento crítico en los países donde las naranjas se usan como fertilizantes o el grano se pierde a la *vermin* por falta de medios de preservar el producto adecuadamente.

Presentación del problema en términos generales. Presentar un problema en términos generales comprende trasladarse de lo específico a lo general para sugerir métodos más rápidos o ventajosos para llenar las necesidades definidas. Un ejemplo o dos pueden servir para ilustrar esta técnica. Supongamos que el problema consiste en diseñar un vehículo de bajo costo y de velocidad baja para atravesar campos de arroz. El problema de diseño debe presentarse en términos de mover gente y cosas de un sitio a otro en lugar de adaptar un automóvil moderno a las condiciones

¹⁴ Tomemos por ejemplo un reporte reciente sobre la factibilidad de la industria de plásticos en Nigeria. La selección tecnológica se limita al equipo existente de gran capacidad; además, el proceso necesita la importación de una materia prima especial, porque las tecnologías existentes tienen dificultad en controlar las mezclas de plásticos crudos. Una perspectiva mayor de selección tecnológica consideraría equipo que pueda producir una variedad de productos para demandas más pequeñas, y procesos que usen materias primas locales. Refiérase al reporte preparado para el Fondo de los Hermanos Rockefeller por la Stanley Engineering Limited de Nigeria, *Feasibility Report on Plastic Industries in the Federation of Nigeria* (Muscatine, Iowa, 1960).

locales. Similarmente, se puede presentar el problema de la nutrición en términos de suministrar proteínas de todas las fuentes posibles, en lugar de los límites más estrechos de aumentar la producción de arroz.

Presentación del problema en una forma integrada. Un problema de desarrollo a menudo envuelve un complejo de soluciones relacionadas entre sí. Tomemos por ejemplo el problema de aumentar los abastecimientos de comida, lo que envuelve la producción, distribución y conservación de la comida. Las comidas nuevas deben ser creadas en términos de su abundancia relativa y la carga que implican para los sistemas de transportes existentes, que envuelve entre otras condiciones, las modalidades y cargas de tráfico, formas de energía disponible y las técnicas de almacenamiento. La respuesta tecnológica a un sistema de distribución de ferrocarriles que no es adecuado puede descansar en técnicas mejoradas para guardar los artículos que pueden dañarse de manera que la carga pueda ser trasladada en los periodos de menor actividad o desarrollando fuentes de energía de bajo volumen para usos industriales y de transporte lo que reducirá la carga de combustibles en el tráfico de carga.

BREVES RESÚMENES TECNOLÓGICOS

Los resúmenes tecnológicos de esta sección tienen el propósito de ilustrar el material ya presentado e indicar programas sustanciales para las instituciones propuestas en la última sección. Aquí se señalan resúmenes de las necesidades tecnológicas, recursos potenciales y productos adaptables existentes. Solamente una porción del material indica una necesidad o un potencial generalizados en las áreas en desarrollo. Indudablemente los fines deseados y los requisitos para el diseño tecnológico deben ser explicados con muchísimos más detalles para cada país. Por ejemplo, el costo indispensable de los nuevos productos y técnicas no está incluido aquí. Quizá el fin más útil del material es indicar concretamente cómo se pueden presentar algunos de los problemas tecnológicos y dónde pueden encontrarse las soluciones potenciales, en lugar de suministrar respuestas específicas.

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

Herramientas y técnicas para el cultivo del arroz en Birmania. Se necesitan mejores herramientas y equipo para aumentar la productividad de las varias etapas de la producción de arroz —desde plantar la semilla hasta moler el arroz refinado—. Las herramientas que se usan ahora en las haciendas son sencillas e imperfectas y el transporte se efectúa en una primitiva yunta de bueyes. Se necesita un equipo más eficiente para barbechar la

tierra, cuando se está preparando ésta, lo que permite plantar las raíces rápidamente y reducir la filtración de agua. El equipo que se usa ahora no es eficaz en el número repetido de operaciones necesarias para preparar los terrenos de arcilla.¹⁵

Entre las necesidades de innovación se encuentran técnicas de cultivo que retengan el calor y reduzcan la evaporación del agua en los campos de arroz inundados —quizá similar a lo que los japoneses han hecho con cubiertas de plástico de bajo costo para obtener el efecto de un invernadero durante la germinación de las semillas—. En el momento se continúan experimentos para impedir la evaporación por medio de una capa protectora delgada extendida sobre las áreas inundadas, los que pueden producir resultados similares. Las técnicas para reducir a un mínimo la pérdida del agua por medio de terrenos endurecidos de arcilla también contribuiría a la conservación del agua.

La operación de trasplantar las plantas de semillero necesita nuevas herramientas para acelerar el trabajo, que destroza las espaldas, en terrenos infestados de sanguijuelas; herramientas manuales, como las que se han diseñado para el cultivo del arroz italiano, pueden ser adaptadas para la operación del trasplante en Birmania. Un equipo nuevo puede remplazar los métodos primitivos usados para apalea el grano, ya sea a mano o por medio de bueyes que lo pisoteen. Los japoneses han inventado para este propósito una tela metálica encajada en soportes de madera. También se pueden introducir mejoras en herramientas para separar la paja del grano que consisten ahora de tiras delgadas de malla de bambú y un ventilador que se opera a mano.

En el procesamiento de los granos de arroz, es necesario reducir los costos de la molienda y mejorar la calidad del producto terminado. El equipo actual produce un porcentaje excesivamente alto de granos de arroz quebrado, lo que a su vez disminuye notablemente el valor del mercado y el valor de exportación. Una manera de reducir el quebramiento es mejorar el equipo que clasifica y separa los granos de arroz. El valor de la cosecha de arroz puede ser aumentado desarrollando tecnologías que utilicen el salvado y las harinas que normalmente se desechan al descascarillar el arroz.

El transporte en yunta de bueyes es otro factor que limita la productividad del trabajo. Se podría diseñar un tractor sencillo y quizá moverlo con un combustible derivado de los rastrojos del arroz que generalmente se queman después de la cosecha. Los vehículos movidos por animales u operados a mano debieran ser construidos con un peso menor y de manera

¹⁵ Las fuentes incluyen: *Case Study-Burmese Rice*, de Andrew T. Ling, preparado para el Laboratorio de Ingeniería Creativa, Departamento de Ingeniería Mecánica, Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts, sin fecha), y el artículo de Niels S. Beck, "Golden Burma-Problem in Simplicity", *The Frontier* (Armour Research Foundation), primavera de 1958, 4-8.

que sean más manejables para atravesar los arrozales, que presentan el aspecto de una colmena. Un ingeniero de General Electric se ha encargado de este problema diseñando un timón con cojinetes de nylon que reduce la fricción en transporte similar a la yunta de bueyes.¹⁶ Los cojinetes de nylon no son costosos, se instalan fácilmente y no requieren lubricación.

Nuevas técnicas y medios educacionales. La radiodifusión puede servir como un instrumento del desarrollo económico para educar gran número de personas, introducir nuevas técnicas industriales y agrícolas, cambiar valores atados a la tradición y levantar los niveles de conocimientos manuales. Las transmisiones de televisión que ahora se efectúan entre las naciones de Europa occidental indican la posibilidad de organizar seminarios internacionales sobre problemas que las áreas en desarrollo confrontan; éstos pueden incluir la propagación de un nuevo curso de física para los profesores de secundaria en África occidental o una nueva técnica agrícola para los granjeros.

El equipo técnico y el contenido del programa deben ser sistematizados científicamente para asegurar resultados efectivos. Hay una logística especial inherente en cada una de las áreas en desarrollo que depende de la distribución de la población y de las vastas diferencias entre los ojos y los oídos de los diversos grupos culturales. Receptores y unidades de energía de bajo costo que sean resistentes y requieran poco mantenimiento son características de las necesidades de equipo. Al usar la radiodifusión extensivamente para propósitos educacionales, científicos y sociales tendrán que adaptar el contenido del programa a la selección perceptiva y a la propensión para aprender de los diferentes auditorios.¹⁷

El desafío en la educación elemental entre las áreas que se están desarrollando es obtener un gran número de gente a pesar de contar con recursos limitados y la escasez de profesores entrenados. Sistemas de enseñanza de bajo costo y que llegaran a un gran número de personas constituirían una solución principal. Ahora se efectúa investigación para preparar películas de ciencia básica para alumnos de sexto grado.¹⁸ Una serie de tales cursos sobre materias básicas puede llegar eventualmente a

¹⁶ De correspondencia con un miembro de la Technical Military Planning Operation de la General Electric Company. Además de los cojinetes de nylon, se diseñaron partes auxiliares estructurales para ensamblar en diferentes clases de yuntas y vehículos rudimentarios.

¹⁷ Para una discusión del desarrollo de los medios educacionales refiérase a Donald N. Michael, Jack Baranson, et al "Education and Cultural Change in Underdeveloped Areas", *Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs* (Washington: Brookings Institution, 1960), 44-46. Las posibilidades de radio y televisión colocadas en un satélite se discuten en algún detalle, particularmente en relación al contenido del programa.

¹⁸ El curso de biología para el sexto grado presenta pictóricamente conocimientos útiles basados en plantas y animales que se conocen en la vida diaria y está diseñado para que lo puedan enseñar profesores que no están entrenados en biología. Los materiales se encuentran simplificados verbalmente y están diseñados para transmitir una comprensión clara de los procesos fundamentales. Los cursos de cine guían a los profesores y a los alumnos a través de observaciones y experimentos sencillos que

través de los receptores de televisión en cada pueblo. El adiestramiento de los profesores y las preparaciones previas del salón de clase también pueden efectuarse a través de contactos de la radio y la televisión. En Francia, experimentos previos de cambios de puntos de vista de grupos en televisión para las comunidades rurales pueden resultar particularmente apropiados a las necesidades de las áreas en desarrollo para ensanchar la dimensión del curso educacional o para transmitir técnicas de cultivo, construcción de casas y carreteras o salud pública.¹⁹

Australia ha sido la primera en usar los servicios de la radiodifusión para suministrar a las regiones remotas o aisladas con educación elemental.²⁰ Radios compactos, transmisores y receptores, que se manejan y reparan fácilmente y contienen una fuente de energía que se maneja por medio de pedales, han sido desarrollados para el sistema de comunicaciones. La Escuela Australiana del Aire puede ahora educar niños, hasta de nivel secundario, con nuevas técnicas y métodos de aprendizaje. En 1959, se envió una misión australiana para entrenar a los filipinos en estas técnicas de radiodifusión.

En dos estudios que se preparan actualmente sobre televisión educacional para Uganda y el Togo se encuentran propuestas completas para sistemas de radiodifusión que tengan un costo bajo, sean resistentes, y necesiten niveles mínimos de conocimientos de manejo y mantenimiento.²¹ Los sistemas propuestos son modulares en diseño, lo que quiere decir que se les puede agregar elementos para aumentar la capacidad, y los elementos defectuosos pueden ser identificados fácilmente y remplazados por personal que posea relativamente poco entrenamiento. Esta característica modular también permite inversiones adicionales en facilidades de radiodifusión a medida que las necesidades de comunicación se desarrollen y ensanchen. Los aparatos transmisores y receptores presentan características de resistencia que les permiten soportar los rigores del clima y otras adversidades del medio ambiente físico.

*Técnicas de construcción y materiales de construcción de bajo costo.*²²

pueden ser ejecutados con el equipo disponible. Refiérase al folleto publicado por la International Cooperation Administration, *Biology for Life: Un Curso Modelo Presentado en Película, Comentarios y Guía del Maestro*, Unidad Nº 1, *The Mosquito* (Nueva York: Filmfax Production, sin fecha).

¹⁹ Las Naciones Unidas (UNESCO) hizo un estudio especial de estos grupos franceses en 1952. Refiérase a George A. Coddington, *Broadcasting Without Barriers* (UNESCO, 1959), 130-131.

²⁰ Refiérase a la Sección Australiana de Noticias e Información, "Lessons by Air", *Education*, estudio de referencia Nº 3 (diciembre de 1958), 7.

²¹ La Corporation Electron, de Ling Television Systems, de Dallas, Texas, está preparando estudios preliminares para la División de Medios de Comunicación de la Agencia para Desarrollo Internacional. Esta firma ha estado diseñando televisores resistentes y que requieren un nivel mínimo de mantenimiento para clases de televisión aquí en los Estados Unidos.

²² Las fuentes incluyen: *Experimentation on Building Materials and Methods of Construction*, de Doxiadis Associates, preparado para el Ministerio de Rehabilitación del Gobierno de Pakistán (Karachi, Pakistán, junio de 1959); *Experimental Housing Projects*, de Doxiadis Associates, preparado para la Junta de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo del Gobierno de Iraq (Bagdad, Iraq, marzo de 1957); "The Science of Ekistics", de Constantine Doxiadis, *Architecture*, 13 (enero-febrero de 1959),

Al suministrar edificios de bajo costo para las áreas en desarrollo, los arquitectos pueden suministrar los planos, los ingenieros la técnica de la construcción y los científicos sociales el análisis del medio ambiente y del desarrollo. Las dos principales conexiones tecnológicas para suministrar casas y edificios industriales a economías con un nivel bajo de ingresos son técnicas de construcción de bajo costo e investigación de los materiales. Los centros de investigación de los países que no están industrializados y que se mantengan en contacto con las técnicas extranjeras pueden lograr soluciones importantes en la construcción de viviendas de bajo costo. En las mismas áreas en desarrollo, programas experimentales para probar técnicas nuevas y nuevos materiales pueden ser conducidos como parte de los proyectos de construcción convenidos.

IBEC (Corporación Internacional de Economía Básica) ha desarrollado técnicas de construcción en concreto estructural para las paredes y los techos de viviendas de bajo costo en Puerto Rico, la Argentina y otros países latinoamericanos.²³ El diseño de las casas ha sido adaptado a las condiciones del clima y a los hábitos culturales, y las técnicas de producción han tratado de utilizar materiales locales y los conocimientos disponibles en el área.

Los institutos de investigación en los países en desarrollo logran estudiar las fibras naturales y los minerales que pueden ser usados en la industria de la construcción. Por ejemplo, los trópicos exigen materiales de construcción que pueden resistir los insectos destructores, el calor y la humedad. La investigación de los materiales estructurales podría proporcionar una vasta línea de industrias nuevas que abastezcan las necesidades de construcción en los países en desarrollo. Las nuevas tecnologías podrían reemplazar los materiales estructurales convencionales con fibras o minerales más abundantes.

*Procesos para extraer la sal del agua.*²⁴ En grandes áreas del Asia central y en ciertas áreas del África del Norte y en Latinoamérica los suelos son improductivos debido a deficiencias en el agua o a las aguas salobres, pero el costo de extraer la sal del agua se encuentra todavía más allá de las

13-25; y "The Implications of Technological By-Products", de Donald N. Michael, et al, *Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs*, reporte preparado por Brookings Institution para el Comité de Estudios de Largo Alcance de la Administración Nacional del Espacio y Aeronáutica (Washington, diciembre de 1960), 84-96.

²³ IBEC es un organismo internacional subsidiario de los Hermanos Rockefeller. Véase *Annual Report 1959*, 14-15, del International Basic Corporation.

²⁴ Las fuentes son: *Research Needs for Salt Water Conversion* (Washington, D. C., marzo de 1961), de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, Comité sobre Ciencia y Astronáutica, LXXXVII Congreso, Primera Sesión; estudios presentados en la Conferencia Internacional sobre el Avance de la Ciencia en el Desarrollo de los Nuevos Países, Rehovoth, Israel, agosto de 1960: "Desalination of Sea Water", de G. Dumesnil; "Sea Water Distillation as a Major Addition to the Natural Water Resources", de I. Vilentchuk; y "Desalination of Sea Water by the Freezing Process", de Alexander Zarchin. (Partes de los estudios presentados originalmente en la Conferencia Israelí fueron aplicados en *Science and the New Nations*, editado por Ruth Gruber, Nueva York, 1961.)

capacidades de las áreas agrícolas que tienen un nivel de entradas muy bajo. El precio de extraer la sal del agua depende del costo de inversiones de capital y del costo de la energía eléctrica, del volumen de requisitos y las necesidades económicas, del clima local y las impurezas en la base salobre del agua; el grado de pureza que es necesaria en la agricultura o en la industria o que necesitan los seres humanos influye en el gasto de procesar el agua salada.

Los procesos conocidos pueden ser divididos en dos clases: 1) destilación o congelamiento, por medio del cual se separa del agua salada una pequeña cantidad de agua dulce; y 2) los sistemas de membrana o procesos electrodialíticos, por medio del cual se separa toda la sal remplazando las partículas de sal con hidrógeno o con otros elementos que no presenten ningún problema. A pesar de que son ampliamente usados, los métodos de destilación son costosos porque consumen energía y el equipo se corroe. Dos elementos críticos en el procesamiento económico por medio del método electrodialítico son la obstrucción de la membrana y los costos de la electricidad; la energía solar como una fuente de evaporación puede ser combinada con el procedimiento de la membrana, evitando de esta manera la necesidad de usar energía eléctrica.

Científicos de todo el mundo han contribuido con ideas para combinar la conversión de agua salada con la generación de energía; una combinación muy prometedora incorpora la energía de la turbina a vapor y los procesos de destilación. En el Japón, la investigación de los procesos para extraer la sal del agua incluye un interés en llevar al mercado tanto los productos derivados minerales como la conversión en el mismo equipo. Por último, los productos derivados minerales pueden pagar por los abastecimientos de agua dulce. Investigación básica sobre las propiedades del agua y del vapor, sobre la formación de cristales y sobre el traslado del calor puede conducir a condiciones tecnológicas que todavía no están previstas. Éste es el tipo de investigación que se presta para una investigación regional o aun mundial; la Organización para el Desarrollo Económico de Europa está efectuando un esfuerzo conjunto de esta naturaleza. La investigación en los Estados Unidos sobre la extracción de la sal del agua, que eclipsa el resto de los esfuerzos mundiales, puede conseguir una solución científica principal bajando los costos del agua dulce.

POTENCIALES DE RECURSOS

*Nuevas fuentes de energía.*²⁵ Las economías en desarrollo tienen una necesidad especial de energía barata en sistemas más pequeños. El des-

²⁵ Las fuentes incluyen: "The Implications of Physical Science in the World of Today", de John Cockcroft, y "Atomic and Thermo-Nuclear Energies", de Jules M. Gueron, estudios presentados en

embolso de capital para las plantas de energía debe ser bajo y los costos para suministrar combustible y distribuir energía deben ser mantenidos a un nivel mínimo. Las tecnologías diseñadas para usar los recursos locales evitan los costos de transporte y los gastos de divisas. Las nuevas fuentes de energía pueden compensar las deficiencias convencionales en los recursos naturales en los combustibles hidrocarburos o de energía hidráulica, y ciertas tecnologías pueden evitar inmensas inversiones de capital en plantas generadoras. La utilización económica de la energía atómica dependerá de tecnologías mejoradas para disminuir los gastos de capital y mejorar el uso de los combustibles. Una de las fuentes más prometedoras, la energía solar, se resume brevemente a continuación. Otras fuentes posibles incluyen el viento, las olas y el movimiento de la espuma. En Chile se ha estado experimentando con energía geotérmica de los geiser.²⁶ Una estación geotérmica de 250 000 kilovatios está ahora trabajando en el norte de Italia. Otra posibilidad es energía eléctrica de hidrocarburos producida mediante la combinación de ciclos biológicos con la energía solar, como lo es también el uso de estanques de sal para generar electricidad por medio de un grado diferente de calentamiento. La célula de combustión es otra fuente de energía que puede dar resultados por medio de la cual la energía química se convierte directamente en electricidad. Una célula de combustión bioquímica puede obtener energía directamente de materias orgánicas en descomposición.

La energía solar ofrece a las áreas en desarrollo oportunidades para suministrar energía y otros servicios —especialmente donde las poblaciones se hallan muy dispersas, el clima es favorable y no se encuentran otras fuentes de energía—. El problema básico de transformar energía solar a un costo razonable comprende aspectos tanto físicos como económicos. Donde es necesario tener un abastecimiento de energía constante, las variaciones del clima y de la luz solar constituyen limitaciones físicas importantes. El desarrollo tecnológico depende de las maneras de recolectar la energía eficientemente como parte de transformadores bien fotoeléctricos o termales; los plásticos nuevos han reducido considerablemente el costo de los reflectores. La energía eléctrica puede obtenerse a través de procesos de conversión fotoeléctricos, fotoquímicos o termoeléctricos, o se puede usar directamente el calor solar para cocinar comida y calentar agua. Las cocinas solares podrían remplazar la práctica común en Asia de quemar

la Conferencia Internacional sobre el Papel de la Ciencia en el Desarrollo de los Países Nuevos, Rehovoth, Israel, agosto de 1960; la tercera parte de "New Fuels", *Science and Economic Development* (Cambridge, 1956), de Richard L. Meier, 77-96; y *Solar Cookers*, de William B. Hillig, reporte publicado por VITA (Volunteers for International Technical Assistance), Schenectady, Nueva York, sin fecha.

²⁶ La Corporación de Fomento Chilena (CORFO) ha estado experimentando con energía geotérmica de los geiser que se encuentran en la Región Tatio de la Provincia de Antofagasta cerca a la frontera boliviana. (De correspondencia con la oficina de la Corporación de Fomento de la Producción en Nueva York.)

boñiga para cocinar, lo que roba a las tierras agrícolas de un fertilizante que se necesita mucho. Por medio de métodos de absorber el calor es posible la conversión directa de energía solar para obtener aire acondicionado y refrigeración. Unidades pequeñas de energía solar, que podrían servir las economías de las regiones remotas a costos nominales, resultarían especialmente ventajosas.

*Fibras naturales.*²⁷ Cada área en desarrollo debería examinar sus bosques y residuos agrícolas para encontrar materias primas útiles. Las regiones semiáridas, los pantanos salobres y tierra improductiva por alguna otra causa, podrán proporcionar muchos productos de fibra que se pueden utilizar. Por ejemplo, anteriormente para fabricar papel se usaba solamente maderas suaves como materias primas; desde entonces se han procesado nuevas tecnologías para procesar maderas duras, pasto y otras fibras vegetales.

Las especies silvestres de cañas pueden ser recolectadas o cultivadas eventualmente —por ejemplo, el papyrus de Uganda o el pasto de esparto de África del Norte—. En Israel, se descubrió que una variedad de plantas que crecen en los terrenos salados del Desierto árabe contienen fibras apropiadas para la producción de papel de alta calidad. Por medio del estudio y la investigación, se puede descubrir las propiedades físicas y los usos potenciales de varias plantas fibrosas y es posible aplicar técnicas de procedimiento. Productos derivados de las plantas pueden incluir extractos para teñir, ceras y compuestos básicos y ciertos productos comestibles. Adaptar productos derivados a las necesidades locales puede también realzar la potencialidad de los recursos: las fibras locales pueden ser modificadas para producir textiles que son impermeables o que resisten el deterioro de los climas tropicales.

La investigación de las fibras ha revelado un número de recursos en Israel, Afganistán, Birmania y las Filipinas. En Israel, se importó eucalipto australiano para secar los pantanos. Una investigación posterior reveló que este eucalipto había adquirido otras propiedades en su nuevo medio ambiente, y ahora se usa la pulpa del eucalipto para fabricar cartón y material aislante. En Israel, el papel periódico se produce ahora de otra variedad de eucalipto, remplazando de esta manera las importaciones de pulpa de madera y de papel. Por medio de nuevas técnicas de procedimiento, también se obtiene una pulpa de buena calidad de los tallos del maíz, y materiales corrugados de los tallos de algodón que antes se botaban. Los pro-

²⁷ Las fuentes incluyen: (Israel), "Fibre Science and Technology in the Development of New Countries", de Menachem Lewin, estudio presentado en la Conferencia Internacional sobre el Papel de la Ciencia en el Desarrollo de los Países Nuevos, Rehovoth, Israel, agosto de 1960 (Afganistán), The Kandahar Industrial Park (Washington, 1959), de la Continental-Allied Company, 58-62; (Burma) "Golden Burma-Problem in Simplicity", *The Frontier* (Armour Research Foundation), de Niels C. Beck, primavera de 1958, 4-8; (Filipinas) National Science Development Board, *Report of Program Activities* (Manila, 1961), 9-12.

ductos químicos derivados incluyen una droga nueva derivada de la planta fibrosa del agave, y gomas plásticas y extracto para teñir que se obtienen de la corteza del eucalipto. El yute, que se importaba normalmente para la manufactura de la tela de cáñamo se está remplazando por la fibra kenaf en la América Central, y en Chile se están llevando a cabo experimentos para usar la planta fibrosa caratón. En las Filipinas, el Centro de Investigación Industrial del Instituto Nacional de Ciencias y Tecnología está investigando el uso del salvado del arroz como un material aislante; cómo obtener proteínas plásticas de nueces del lumbang y cómo encontrar productos útiles basados en la corteza del coco. La investigación de los materiales locales de Birmania ha producido varios productos nuevos: aceites comestibles del pasto, del limón y del arroz, ácido acético de la cáscara del arroz, varios taninos y drogas derivadas de diferentes especies de plantas, y productos de papel del bambú.

*Desarrollo del pyrethrum.*²⁸ La historia del cultivo del *pyrethrum* en Kenya demuestra cómo la tecnología creativa puede ensanchar la capacidad productora de los recursos naturales de un área en desarrollo. A través de la ecología experimental de la planta ayudada con investigación industrial de los productos y procesos, los hacendados de Kenya lograron crear un mercado mundial, que continúa creciendo, de una flor de la familia de las margaritas que se conoce como *pyrethrum* y que ahora se usa a través de todo el mundo en la fabricación de insecticidas. Las investigaciones científicas del laboratorio central de Nakuru han conducido a exportaciones evaluadas en \$ 10 millones. La investigación química y biológica ha ensanchado el uso del *pyrethrum* y le ha permitido competir efectivamente con sustitutos químicos. Se desarrollaron técnicas de procedimiento para convertir las flores secas en extracto de insecticida, reduciendo por lo tanto el volumen del artículo considerablemente.

La investigación técnica se relacionó a la ecología de la planta y a la economía del *pyrethrum*. Se encontró que las latitudes tropicales, la gran elevación y las lluvias abundantes de Kenya son particularmente apropiadas para cultivar *pyrethrum*. Otro elemento que contribuye a un buen cultivo son los terrenos volcánicos porque las partículas de polvo volcánico filtran los dañinos rayos de sol. Desde el punto de vista económico el *pyrethrum* suministró una fuente de ingresos que ayuda a compensar el riesgo asociado con el cultivo del café o el té, y el *pyrethrum* no envuelve años de inversión previa antes de que se produzca una ganancia ni los riesgos de las fluctuaciones del precio mundial. Una investigación continua para

²⁸ Las fuentes incluyen: *Kenya Pyrethrum-Past, Present and Future*, de Norman H. Hardy, producida en mimeógrafo por la Junta de Pyrethrum de Kenya, sin fecha; "Pyrethrum or Insect Flowers", *Summaries of Tariff Information*, volumen 16, publicado en Washington en 1950 por la Comisión de Tarifas de los Estados Unidos, 43-4; y *Formulators' Manual: African Pyrethrum*, publicado en Londres en 1958 por el Centro de Información Técnica del Pyrethrum Africano.

ensanchar el uso final del *pyrethrum* ha reducido los costos de procesamiento y ha ayudado a crear un mercado mundial que se ha triplicado durante los últimos tres años. Al determinar las características químicas del *pyrethrum* y sus efectos biológicos, se estableció su valor como un artículo en el mercado mundial. Entre otros hallazgos, el laboratorio de investigaciones pudo demostrar que el *pyrethrum*, al contrario del DDT, no es un tóxico para los seres humanos y para los animales y que los insectos no desarrollan una resistencia contra el *pyrethrum*.

PRODUCTOS NUEVOS

*Comidas ricas en proteínas.*²⁹ La mitad de la población mundial sufre, en varios grados, de hambre y desnutrición ya sea por pobreza o por ignorancia. Aun en los sitios donde el número de calorías es suficiente, alimentos básicos tales como el arroz y la casaba no tienen las proteínas y vitaminas esenciales para la salud y el crecimiento. Existe una necesidad mundial en las economías de ingresos bajos de alimentos baratos ricos en proteínas, obtenidos de fuentes locales. El insumo de proteínas debería ajustarse a los gustos y afinidades locales y ser procesadas y guardadas fácilmente. Quizá los productores de sopas deshidratadas, preparaciones para el desayuno, sustitutos de la leche y productos similares son los que conocen mejor el arte de crear nuevas formas de comida y adaptarlas a los gustos locales.

Los tecnólogos alimenticios han creado un número de comidas con un alto valor de proteínas y que sirven para muchos usos. Basado en una investigación de la Universidad de California, el Instituto de Investigación Tecnológica de Alimentación Central de Mysore, India, adaptó un producto de proteína de las materias primas locales a los hábitos locales alimenticios. En la India el producto se usa para enriquecer la harina *atta* de la

²⁹ Las fuentes incluyen: La tercera parte de *Federation Proceedings: Proceedings of the Fifth International Congress on Nutrition*, marzo de 1961 de la Federación de Sociedades Americanas para Biología Experimental (especialmente "Panel I-Evaluation of Nutritional Status in Man" y "Symposium on World Food Needs and Food Resources"). "Protein Malnutrition and the FaO Viewpoint", *Progress in Meeting Protein Needs of Infants and Preschool Children*, de M. Autret, publicación N° 843 de la Academia Nacional de Ciencias-Consejo de Investigación Nacional, 1961; el capítulo II de "New Foods", *Science and Economic Development* (Nueva York, 1956), 34-75, de Richard L. Meier; "The World's Food-Science and Technology are in a Desperate Race" (septiembre 11 de 1960), del *New York Times*, "Standardization of Conditions for the Production of Indian Multipurpose Food", de V. Subrahmanyam, et al, publicado en *Food Science* (Boletín del Instituto de Investigación Tecnológica de Alimentación Central de Mysore, India), volumen 6 (abril de 1957), 76-79; *Report of Program Activities* de la Junta de Desarrollo de la Ciencia Nacional, publicado en Manila en 1961, 14-15; *Reports from the Microalgae Research Institute of Japan*, de la Asociación de Nutrición del Japón, Tokio, Japón, 1961 (refiérase particularmente a los reportes de H. Nakamura, "A Study on Wolffia as a New Food", pp. 13-19, y a "Producing Method of Edible Chlorella-Peas and Chlorella-Spaghetti as Foods", 33-7).

cual se hacen las *chappatties* y para mezclar con otros cereales y harinas usadas comúnmente. El suplemento alimenticio se produce de una mezcla de cacahuate, *sésame* y *bengalgram*. En la América Central el producto local se conoce como *Incaparina* y se hace de una mezcla de maíz, sorgo, semilla de algodón y levadura.

La harina de pescado, de la cual se habla a continuación, es otra fuente posible de proteína relativamente barata, estable y de alta calidad. Fuera de las harinas de los vegetales y del pescado, otras fuentes de proteína que ofrecen posibilidades son: 1) levaduras, por ejemplo, *torulopsis*, un cultivo microbiológico que se alimenta de caña de azúcar; 2) *algae*, por ejemplo, *chlorella*, que deriva la proteína de la energía solar mediante un proceso de fotosíntesis; y 3) *wolffia*, una planta pequeña que florece y produce harinas y proteínas y que puede crecer en aguas tranquilas en los países tropicales, espontánea y abundantemente. Experimentos que se llevan a cabo actualmente en el Japón incluyen esfuerzos para transformar estos microbios comestibles y capullos de plantas en productos alimenticios como alverjas de *chlorella* y spaghetti de *chlorella*. Otros esfuerzos japoneses incluyen investigación sobre productos de pescado y soya que incluyen una harina de soya tostada, cuajada de soya en forma helada y deshidratada y varias comidas de pescado procesado. En las Filipinas, el Centro de Investigación Biológica del Instituto Nacional de Ciencias y Tecnología conduce ahora una investigación para derivar proteínas comestibles del alga azul y verde, la levadura del *torulopsis*, proteína y sabor alimenticio de los hongos, ácido cítrico de las molasas negras y una comida para las gallinas de desechos de la cerveza.

*Comidas del mar.*³⁰ El océano ofrece una abundancia de recursos que pueden ser explotados y que podrían aliviar las demandas, ya excesivas, que se emplean en la agricultura. Para proporcionar productos marinos, se necesitan nuevas técnicas para cultivar especies que tengan proteínas y aun quizá fertilizar áreas del océano que sean productivas; los nitratos y los fosfatos del alcantarillado que viene del río Támesis aumentan mucho la pesca en el adyacente Mar del Norte. Se necesitan nuevos conocimientos en la química de los organismos del océano y en técnicas para procesarlos y conservarlos de manera que los podamos consumir. Al aumentar la cantidad de proteína que rinden los recursos marinos, se ayudaría mucho a las economías que no tienen suficiente comida.

³⁰ Las fuentes incluyen: *Living Resources of the Sea: Opportunities for Research and Expansion* (Nueva York, 1958), de Lionel A. Walford; "Utilization of Algae as Foodstuffs and Their Potential Use as Green Manure in Japan", de Atsushi Watanabe, estudio presentado en la Conferencia Internacional sobre Ciencia en el Desarrollo de los Países Nuevos, Rehovoth, Israel, agosto de 1960; "The Impact of the Geosciences on the Development of New States, de Lloyd V. Berkner, estudio presentado en la Conferencia Internacional sobre el Papel de la Ciencia en el Desarrollo de los Países Nuevos, Rehovoth, Israel, agosto de 1960; "Fish Flour and Fish Meal by Azeotropic Solvent Processing", de Erza Levin, publicado en *Food Technology*, 13 (1959), 132-5.

Entre las fuentes de comida del mar más prometedoras se encuentran los productos de pescado. El pescado, deshidratado y sin grasa, produce un producto que se puede conservar y que presenta una uniformidad biológica razonable y que puede eventualmente ser apropiado para el consumo humano. La harina del pescado puede producirse en una variedad de sabores y formas, por ejemplo, para aumentar el contenido de proteína en el arroz. Todavía se necesita investigación para adaptar esta proteína estable y de bajo costo a una forma aceptable.

El cultivo de las aguas salobres y la recolección del plankton marino —pequeños organismos que contienen proteínas y que abundan en el mar— son otras dos fuentes prometedoras de comida. Los científicos japoneses han estudiado el valor nutritivo de las composiciones orgánicas que se encuentran en el mar, en especial de las algas y de las algas marinas. Fuera de usarse para el consumo humano, las algas marinas también pueden usarse como un fertilizante o como un alimento para el ganado. Se presentan problemas tecnológicos debido a las diferencias en la composición química y la necesidad de localizar plantas de procesamiento cerca de las fuentes de abastecimiento.

Segunda Parte: MEDIOS INSTITUCIONALES

No existe ningún Estado, no importa cuán pequeño o joven sea, que no logre llegar a poseer su propio cuerpo de investigadores, que puedan mantener a su país en contacto con el mundo del pensamiento y la acción científica.

ABBA EBAN³¹

Será necesario establecer arreglos institucionales entre las economías en desarrollo y las economías industrializadas para formular las necesidades tecnológicas y entonces diseñar y adaptar los productos y procesos nuevos. Las propuestas aquí presentadas para los Centros de Investigación Nacionales en las áreas en desarrollo y una Corporación de Tecnología Creativa en los Estados Unidos tienen el fin de ilustrar las funciones necesarias. Las consideraciones de operación se anotan como una guía para una organización y ejecución efectiva de los programas en la tecnología creativa.

Los Centros Nacionales de Investigación y la Corporación de Tecnología Creativa, aunque se discuten por separado, están relacionadas entre sí funcionalmente y a menudo deberían obrar por medio de grupos conjuntos. Como se conciben aquí, estos grupos conjuntos generarán una corriente de tecnologías nuevas a través de una serie de esfuerzos integrados

³¹ Abba Eban, "Science and National Liberation", *International Conference on Science in the Advancement of New States* (Rehovoth, Israel, agosto de 1960); Abba Eban es el Presidente del Instituto Científico Weizmann en Rehovoth y Ministro de Educación y Cultura de Israel.

entre las instituciones de investigación en los países respectivos. Ciertas premisas son intrínsecas a las propuestas que siguen:

Primero, la tecnología no se puede empaquetar y exportar como un fertilizante, sino debe ser diseñada creativamente a través de un intercambio de conocimientos y comprensión entre el área en desarrollo y la economía ya industrializada. Esto significa arreglos conjuntos que definan los problemas y encuentren las soluciones.

Segundo, los programas de ayuda técnica que vienen del extranjero son todavía deficientes, puesto que ellos dependen casi exclusivamente en tecnologías de economías industrializadas y se le ha dedicado muy poco, o ningún esfuerzo, a la investigación de productos y procesos que sean más apropiados para las necesidades locales. Los arreglos propuestos para la tecnología creativa tienen el fin de suministrar esta forma de apoyo a las agencias de ayuda extranjera.

Y tercero, se recomienda Centros Nacionales de Investigación en las áreas en desarrollo en la premisa de que no existe suficiente incentivo en el sector privado de las economías en desarrollo para explorar nuevas técnicas de producción, lo que significa que la iniciativa pública será necesaria.

CENTROS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN

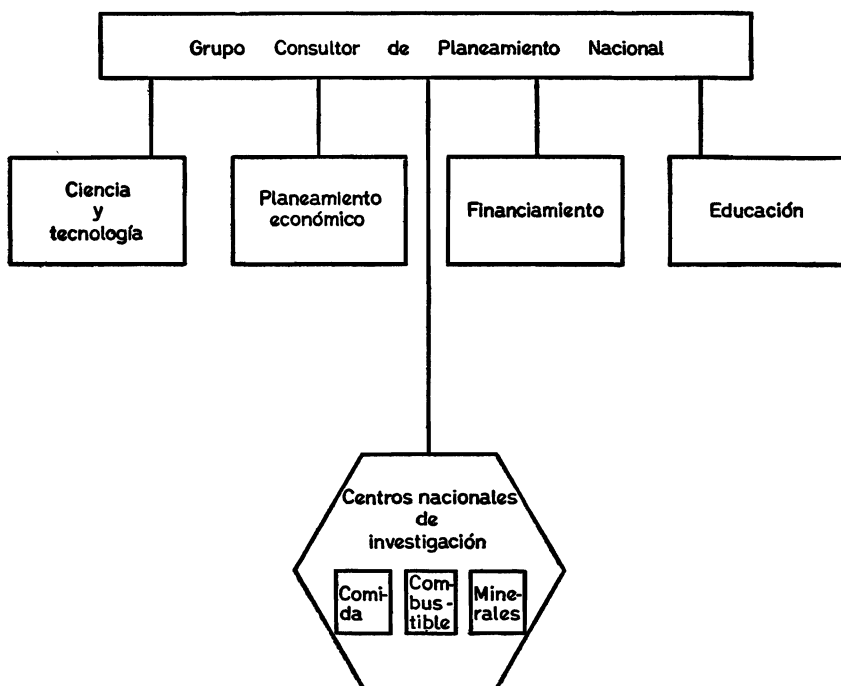
Funciones y propósito. El Centro Nacional de Investigación en el país en desarrollo funcionaría como un dinamo en los programas locales de tecnología creativa. Especificadamente, tendrían la responsabilidad de: 1) formular las necesidades tecnológicas, 2) diseñar tecnologías en cooperación con grupos en el exterior, y 3) adaptar e integrar las tecnologías nuevas. La función central de los Centros Nacionales de Investigación sería reforzar y sostener niveles de tecnología creativa, en lugar de asumir control total.

Grupos de tecnología creativa. Las funciones de investigación se llevarían a cabo por grupos de tecnología creativa que trabajen bajo los auspicios del Centro Nacional de Investigación.³² Contratos con otros grupos públicos o privados fuera de los laboratorios nacionales pueden incluir universidades, consejos industriales y agrícolas, empresas individuales, institutos y laboratorios de investigación, agencias de gobierno y otras organizaciones internacionales y regionales. Se debería alentar a las empresas industriales y a otros grupos de investigación para solicitar donaciones y

³² La propuesta para crear grupos de tecnología creativa apareció en un artículo previo. Véase el artículo: "National Programs for Science and Technology in the Underdeveloped Areas", de Jack Baranson, *Bulletin of Atomic Scientists*, 16 (mayo de 1960), 151-4.

ayuda para desarrollar técnicas de producción más ventajosas. Donde sea posible, se debiera hacer un esfuerzo para trabajar con los centros de producción y manejo. Soluciones tecnológicas de importancia también dependerán en el acceso a una capacidad de investigación básica en la comunidad científica mundial.

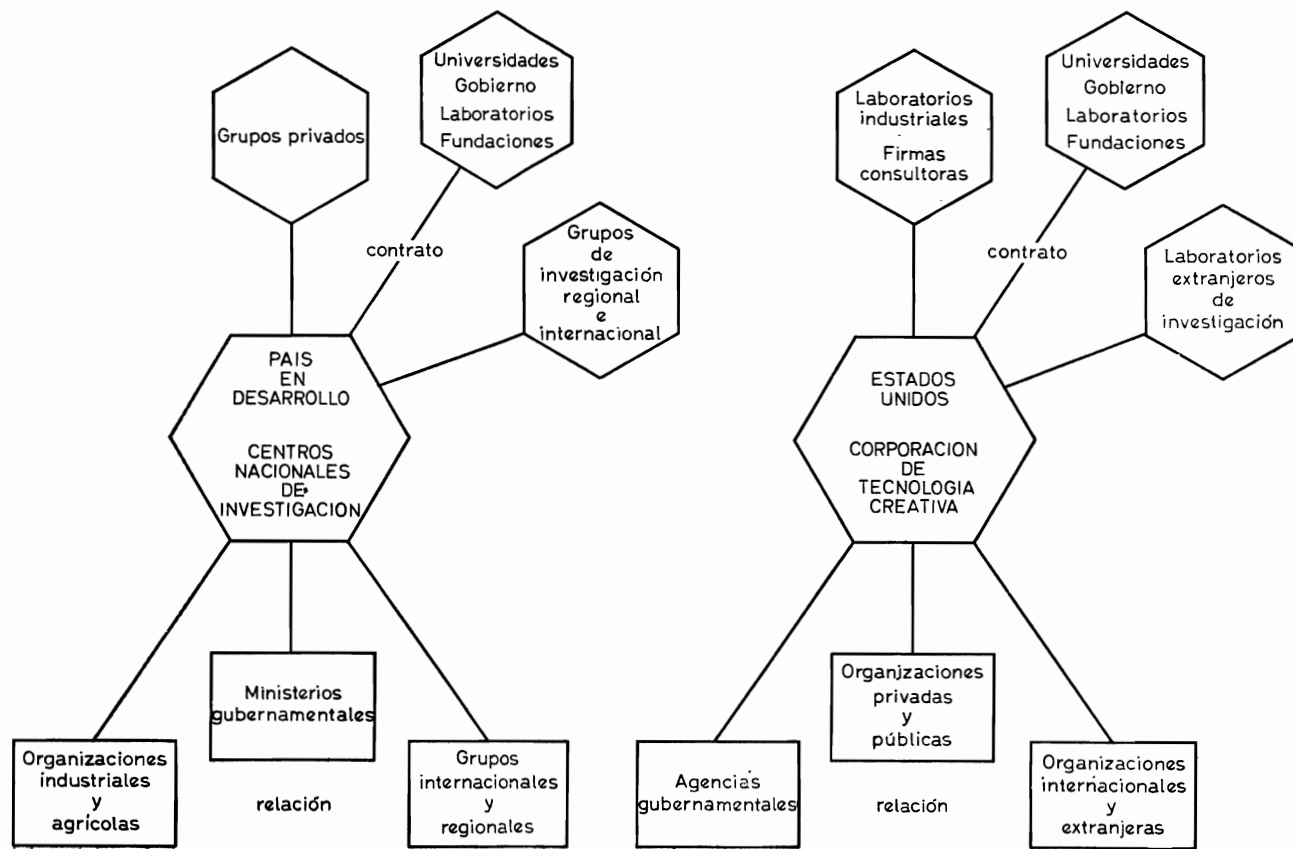
ESQUEMA 1. *Relación de los Centros Nacionales de Investigación a las funciones ministeriales*



Para empezar las primeras industrias que se basan en productos y procesos recientemente desarrollados, los Centros Nacionales de Investigación deberían tener una división para activar nuevas empresas. Inevitablemente existirán riesgos especiales de inversión en estas tecnologías nuevas, y será necesario un esfuerzo especial para desarrollar fuentes para financiarlas. Más importante es una actitud positiva de parte de las instituciones financieras hacia la empresa creativa que desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente financió un molino de harina de maíz en Honduras basado en un nuevo proceso desarrollado por el Instituto Centroamericano y Tecnología Industrial.

Coordinación con otros programas nacionales y regionales. Un grupo equivalente al grupo asesor nacional debería tratar de coordinar al nivel mi-

ESQUEMA 2. Arreglos institucionales para tecnología creativa en los países en desarrollo y en los Estados Unidos



nisterial actividades científicas y tecnológicas, de planeamiento económico finanzas y educación. Esto no es solamente para asegurar fondos adecuados y recursos para programas creativos de tecnología, sino para determinar si la economía es capaz de absorber las innovaciones propuestas.

Para resolver ciertos problemas comunes, siempre que sea posible, se deberían combinar los esfuerzos de los diferentes países. Esto se relaciona especialmente a problemas importantes que requieren un esfuerzo en masa, por ejemplo, para proyectos tales como la extracción de la sal del agua. También para conservar recursos limitados de personal científico y financiamiento, una especialización en investigaciones de parte de cada país sería muy ventajosa.

Empleo de personal. Expuestas aquí se encuentran algunas de las capacidades y habilidades necesarias para la innovación tecnológica. Los grupos de las tecnologías creativas deberían incluir conocimientos tanto en las ciencias técnicas como sociales. Las disciplinas necesarias están comprendidas en la actitud descrita en la Primera Parte —economistas para definir el criterio de la estrategia de desarrollo; antropólogos o psicólogos sociales para prescribir los aspectos culturales del diseño tecnológico; ingenieros y técnicos para aplicar los principios de la ciencia y la tecnología—. Estas disciplinas combinadas serán necesarias para evaluar la base de recursos y diseñar las tecnologías nuevas; los requisitos para las habilidades profesionales en las ciencias técnicas dependerán de las necesidades tecnológicas.³³ Los economistas pueden ayudar a definir las necesidades tecnológicas en términos de la demanda de comida, combustibles, minerales y hábitos apropiados de producción.

Innovadores técnicamente competentes con mente creativa serán muy escasos en las áreas en desarrollo, lo que significa que posiblemente las habilidades técnicas y administrativas deberán venir del exterior al principio. En muchos lugares, tales como en las estaciones agrícolas experimentales, el grupo núcleo de innovadores ya existe y solamente necesitan una nueva orientación y un nexo con el mundo exterior. Programas educacionales deberían ser llevados a cabo para suministrar personal local cien-

³³ Un informe de la Armour Research Foundation sobre la región sur del Sahara, en África, contiene recomendaciones para seleccionar el personal de un instituto de investigaciones industriales. La lista incluye un bioquímico especializado en química agrícola y alimenticia y en proceso de fermentación; ingenieros químicos, con un énfasis especial en cómo se aplican al procesamiento de productos agrícolas; un minerólogo especializado en el procesamiento de los metales por medio del fuego y métodos electroquímicos; un ingeniero en cerámica especializado en la construcción de carreteras y edificios y también en artículos sanitarios y de vidrio, etcétera. Refiérase a: "Appendix B, Professional Skills Required for Establishment of an Industrial Research Institute", de Irving D. Canton, *Industrial Research in Africa South of the Sahara*, estudio preparado por la Armour Research Foundation, Illinois Institute of Technology (Chicago, 1960). Refiérase también a: *Training of Technical and Scientific Staff: Measures to Increase Facilities*, publicación Nº 206 del International Bureau of Education, XXII Conferencia Internacional sobre Educación Pública (Génova, 1959). Este examen de 55 países incluye problemas de personal científico y técnico que se presentan en 10 de las áreas en desarrollo y reporta las medidas que se toman para compensar las deficiencias.

tífico y técnico.³⁴ Los cursos de estudios en las universidades y las especializaciones deberían ser seleccionados teniendo en cuenta las funciones de innovación e investigación. Puede ser el establecimiento de grupos de investigación mediante contratos para investigar y entrenar al personal; aparentemente éste fue el caso del Instituto de Investigación de Birmania, establecido y administrado por la Armour Research Foundation.³⁵

Centros de investigación actualmente en operación. De acuerdo con un estudio reciente, los institutos de investigación aplicada en los países africanos al sur del Sahara están ejerciendo ahora un papel importante en el establecimiento de industrias nuevas. Los laboratorios de investigación están estudiando los recursos disponibles o los productos derivados de las industrias ya en existencia con la intención de desarrollar procesos y técnicas adaptadas a condiciones locales.³⁶ En la India, el Consejo de la Investigación Científica e Industrial ha establecido más de veinte laboratorios nacionales para investigación en campos que van desde los combustibles y la comida a las carreteras y la sal, y una organización conocida como el Planning Research and Action Institute (Instituto de Investigaciones de Planeamientos y Acción) investiga procesos e industrias nuevas para explotar los recursos existentes.³⁷ El fondo Especial de las Naciones Unidas está también auspiciando muchos institutos de investigación como parte de su programa de inversión previa.³⁸

³⁴ Véase: "Some Problems of Scientific and Engineering Education in Newly Developing Countries", de Max F. Millikan, resumen del Tópico A en la M.I.T. Centennial Conference, Cambridge, Massachusetts, 7 de abril de 1961. En su resumen de la conferencia de cuatro días, el profesor Millikan reportó la opinión general de que existía una urgente necesidad de mejorar la eficiencia de los procesos educacionales y que este trabajo no podría hacerse sin una ayuda sustancial de los países técnicamente más avanzados. Los países en desarrollo necesitan tanto "una amplia infusión de ciencia y tecnología en la educación elemental", y una reestructura de las actitudes e instituciones favorables a la innovación y a la creación.

³⁵ Refiérase a: "Golden Burma-Problem in Simplicity", de Niels S. Beck, *The Frontier* (Armour Research Foundation), primavera de 1958, 4-8. Refiérase también a las recomendaciones para el establecimiento de institutos de investigación aplicada para realizar investigación y entrenar las unidades futuras en el África, de Irving D. Canton que apareció en *Industrial Research in Africa South of the Sahara* (Chicago, 1960), 16-8.

³⁶ En la Organización de Investigación Industrial de África oriental en Nairobi, Kenya, los laboratorios de investigación están trabajando en proyectos sobre el procesamiento agrícola del café, jazmín y tanino; estudios de combustibles para las carreteras; investigación de cerámicas que incluyen artículos de vidrio, canales, ladrillo y baldosín; estudios metalúrgicos para la separación del arsénico del cobre; y al desarrollo de materiales de construcción de fuentes locales. Otros laboratorios de los países africanos trabajan para desarrollar el potencial económico de muchos productos locales: caucho natural y aceite de palma en Liberia; fosfato de mineral de hierro, comida de pescado y ladrillo de cemento que se fabrica de tierra de Uganda; y fibras de la corteza del coco y pastos de proteína en Nigeria. En Rodesia, se está llevando a cabo investigación en un nivel avanzado sobre la extracción y refinamiento de varios metales y de nuevas técnicas en prospectos geológicos. Refiérase a *Industrial Research in Africa South of the Sahara* (Chicago, 1960), 1-16.

³⁷ Refiérase a: India: *A Reference Annual 1960* (Faridabad, India, 1960), del Ministerio de Información y Radiodifusión del Gobierno de la India. Refiérase también a dos estudios preparados por el Planning Research and Actions Institute, *A Pilot Project in Papain* (1956); *Pilot Project in Pottery* (1956).

³⁸ Estos incluyeron un Instituto de Investigación de los Recursos Marinos en el Perú para mejorar las dietas locales y un Instituto de la Pesca en el Ecuador para estudiar la distribución y den-

CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA CREATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS (CRETECH)

Funciones y propósito. La función de la Corporación de Tecnología Creativa (CRETECH), que se ha propuesto, sería ayudar a las áreas que tienen un nivel de ingresos bajo para desarrollar tecnologías apropiadas hasta el punto que estén listas para probarlas o adaptarlas en la industria o en la agricultura del país en desarrollo. Especificadamente, CRETECH sería responsable de: 1) diseñar tecnologías nuevas, y 2) ayudar a los países en desarrollo para establecer institutos de investigación que establezcan las necesidades tecnológicas y adapten la innovación.

Al formular las operaciones, la comunidad en la cual CRETECH va a funcionar y los objetivos de largo alcance de la agencia deberían ser tomados en consideración. Probablemente, una corporación pública sin fines lucrativos sería la más apropiada para contratar la investigación y desarrollar las tecnologías nuevas. CRETECH tendrá que tratar con un espectro muy amplio de ambientes institucionales, que van desde organizaciones comerciales e industriales a comunidades académicas y públicas. Por lo tanto, al organizar y al contratar personal para CRETECH se debería permitir una flexibilidad para fundar una relación y establecer contratos con estos grupos diversificados. Los objetivos finales serían generar instituciones en las áreas en desarrollo que se mantengan a sí mismas eventualmente. Al formular arreglos de operación, esto significa considerar siempre el doble propósito de diseñar tecnologías y crear capacidades tecnológicas locales.

Personal. El personal debería estar compuesto de una variedad de disciplinas y culturas, con varios grupos orientados hacia diferentes problemas de desarrollo. La presentación de los problemas esenciales y el establecimiento de prioridades que tengan sentido dependerá de la habilidad para hallar áreas que prometan soluciones tecnológicas y significativas y de otra manera formular investigación en un marco realístico de soluciones que puedan practicarse. Los grupos de investigación deberían representar una mezcla en las ciencias sociales, económicas y físicas. Sus competencias profesionales deberían ser de tal clase que puedan relacionar la teoría científica a la práctica tecnológica. Los grupos interculturales pueden añadir dimensiones de importancia para buscar soluciones técnicas. Por ejem-

sidad de los recursos marinos. En la India, el Fondo Especial ha financiado un Instituto de Investigaciones de Ingeniería Mecánica para investigación aplicada y desarrollo de diseños, un Instituto de Investigaciones para la Ingeniería de Energía que incluirá en sus estudios la utilización de materiales locales, y una Estación Central de Investigación Minera para el desarrollo de técnicas productivas. Un Laboratorio de Investigación de Materiales de Construcción en Indonesia va a desarrollar y ensayar materiales locales de construcción para producción en fábricas o uso directo en las poblaciones. En Taiwan, se ha establecido un Centro de Investigación para Telecomunicaciones y Electrónica. El Fondo Especial también ha financiado una organización regional, ICAPI Instituto Centroamericano de Investigación Industrial) para investigar la mejor utilización de los recursos naturales. Refiérase a *United Nations Special Fund 1960* (Nueva York, 1960), de las Naciones Unidas, 23-47.

plo, los japoneses han demostrado una gran imaginación creativa en su innovación tecnológica, y sus características de diseño son frecuentemente mucho más apropiadas a las necesidades de las economías que empiezan a surgir en términos de bajo costo, escala más pequeña y sencillez.

Integración de las diferentes actividades. Será necesario integrar las tareas combinadas de formular las necesidades tecnológicas y diseñar y adaptar las tecnologías nuevas. Cada país en desarrollo tendrá necesidades diferentes, diferentes potenciales y diferentes niveles en los cuales la investigación debe principiar. Cuando se trate de las prioridades importantes de investigación y de cuándo o dónde se deben iniciar las distintas fases de investigación y desarrollo, CRETECH y los Centros Nacionales de Investigación deberían discutirlos juntos. Un esfuerzo coordinado puede también ser necesario para atraer fondos y empresas para industrias basadas en los productos recientemente desarrollados y en los procedimientos modelos. Un método de operación muy eficiente puede ser el establecimiento de grupos tecnológicos que pudieran trasladarse de un país a otro para examinar técnicas nuevas o adaptar tecnologías conocidas.

Determinación de las necesidades de investigación y establecimiento de las prioridades. Programas de gran amplitud tendrán que ser diseñados para las necesidades diversificadas de diferentes países y regiones, y un sistema de prioridades tendrá que decidir lo que es de suma importancia dentro de los medios nacionales. Los Centros Nacionales de Investigación en cooperación con los grupos ministeriales de planeamiento podrían presentar a CRETECH una lista de prioridades relacionadas a su desarrollo económico. En el proceso de evaluar las necesidades y las prioridades, los proyectos de investigación pueden ser acoplados con fondos de investigación de otras agencias e instituciones que ya se encuentran ocupadas en programas de desarrollo. Entonces CRETECH podría hacer arreglos para cubrir proyectos que no tienen fondos.

Los grupos de nutrición, energía, extracción de la sal del agua o nuevos materiales de construcción para construir viviendas o carreteras tendrán que cristalizar las necesidades tecnológicas y relacionarlas a las fuentes de conocimiento aplicable. Esto hará que CRETECH trabaje con grupos apropiados en la comunidad nacional e internacional. Por ejemplo, un grupo que trabaje en comidas ricas en proteínas, debería considerar las investigaciones de algas en el Japón, los experimentos de levadura en Puerto Rico y los nuevos productos que se han desarrollado en la India. En algunos casos, avalúos iniciales pueden indicar que las técnicas existentes están ahora listas para una serie de operaciones de plantas prototipos en los centros de tecnología de las áreas en desarrollo. Otras veces, será necesaria más investigación aplicada. La función de CRETECH como centro de intercambio de información permitiría la aplicación de innovación tecnológica de un país a las necesidades de otro.

Contratos para diseñar nuevas tecnologías. Al desarrollar sus funciones CRETECH establecería contratos con organizaciones diversificadas de investigación. Éstos podrían incluir grupos de investigación en organizaciones industriales privadas, fundaciones de investigación privadas y públicas, universidades y agencias del gobierno. CRETECH podría seguir el modelo de los contratos para energía atómica y el desarrollo de la tecnología del espacio; los contratos de investigación para desarrollar tecnologías nuevas estarían basados en las afirmaciones de las necesidades tecnológicas presentadas por los centros de tecnología en las áreas en desarrollo. Los contratos deberían delegar los proyectos de investigación a organizaciones con experiencia en las ciencias naturales que pertenecen a las tecnologías aplicadas. Muy a menudo en los centros de tecnología en las áreas en desarrollo hay una escasez de científicos y de ingenieros entrenados en las ciencias básicas, y necesitarán la ayuda de los centros de investigación en el extranjero.³⁹

Establecimiento de contratos con facilidades de investigación en el exterior. Ciertas economías comparativamente avanzadas pueden estar orientadas especialmente a problemas particulares o a las necesidades especiales de países específicos o tipos de economías. Esta base común puede tomar la forma de recursos naturales similares, necesidades semejantes para producción que requiere una gran cantidad de mano de obra y semejanzas culturales en los hábitos alimenticios u organización social. Por ejemplo, las tecnologías alimenticias de los cultivos del alga y del alga marina que están siendo desarrolladas para los gustos japoneses pueden aplicarse más fácilmente en Birmania que en Libia. Los experimentos alimenticios de levadura que se están llevando a cabo en Puerto Rico pueden aplicarse fácilmente a las necesidades y gustos de otros latinoamericanos con hábitos dietéticos similares. Las diferentes técnicas para extraer la sal del agua es una actividad altamente especializada; puede ser que las técnicas más baratas desarrolladas para la conversión del agua salobre en los Países Bajos pueda aplicarse especialmente a las regiones de la costa de otros países. En Atenas existe, actualmente, un centro de investigación y un instituto de entrenamiento que está llevando a cabo esta función regional propuesta; se dedica a casas de bajo costo para los países del Asia Menor.⁴⁰ El Instituto Japonés Consultor que tiene oficinas regionales en Tailandia, India, Pakistán, Irán, la República Árabe Unida, México, el Brasil y la Argentina representa otra posibilidad. Varios de sus contratos asesores han tenido el fin de desarrollar tecnologías para recursos naturales. Estos

³⁹ Para una breve discusión sobre las relaciones entre las ciencias naturales y la tecnología aplicada en términos de fuentes de innovación, véase "National Programs for Science and Technology in the Underdeveloped Areas", de Jack Baranson, *Bulletin of Atomic Scientists*, 16 (mayo de 1960), 151-4.

⁴⁰ Refiérase a: *Graduate School of Ekistics*, Boletín 1960-61 (Atenas, Grecia), del Instituto Tecnológico de Atenas.

proyectos han incluido pulpa para papel de semillas que crecen en Pakistán y pulpas para papel y rayón de los eucaliptos brasileños.⁴¹

Contratos de investigación. Tendrán que desarrollarse técnicas institucionales para buscar tecnologías pertinentes —técnicas que son ahora una parte integrada de las sociedades industriales occidentales. Las corporaciones norteamericanas emplean servicios para buscar nuevos procesos metalúrgicos, nuevos aparatos electrónicos o innovaciones en otros campos especializados.⁴² Suministrando a grupos especializados las características del diseño tecnológico, se podrían hacer estudios sistemáticos de tecnologías pertinentes, con base en un contrato a precio fijo.⁴³

Establecimiento y ayuda a los centros de Investigación de los países en desarrollo. Debería hacerse todo esfuerzo para ayudar a las áreas en desarrollo a establecer sus propias instituciones de investigación para llevar a cabo tecnologías nuevas. Las operaciones de la Armour Research Foundation indican lo que puede hacerse para establecer institutos de investigación que eventualmente podrán mantenerse por sí mismos. Ellos han ayudado a establecer y operar centros de desarrollo e investigación en Burma, Colombia, México, Venezuela, la Argentina y Afganistán.⁴⁴ Se han establecido procedimientos de manejo, se han iniciado y seleccionado procesos de investigación y se ha entrenado al personal técnico. Un objetivo central es establecer confianza en la industria local y en el gobierno para que la gente local pueda eventualmente asumir responsabilidad total.

Se podría orientar la ayuda inicial para que las mismas áreas en desarrollo presenten sus necesidades tecnológicas. Al mismo tiempo se deberían establecer conexiones con comunidades de investigación en el exterior. Se debería poner especial interés en establecer instituciones similares en las áreas en desarrollo que puedan trabajar con grupos en los países avanzados que establecen los diseños. Se deben ensanchar las relaciones directas entre las universidades y las instituciones de investigación de los países en desarrollo y los países tecnológicamente avanzados. Se hace hincapié en los intereses de largo alcance y en la continuidad de las relacio-

⁴¹ Refiérase a: "Studies and Experiments for Industrialization", Our Anniversary 1960 (Tokio, 1960), 18-9, del Instituto Asesor Japonés.

⁴² Refiérase a: "How U. S. Corporations Organize to Share in Europe's Vital Research", de Clare M. Cotton, *Wall Street Journal*, julio 17 de 1958. Se discutieron técnicas para adaptar tecnologías importadas en el *European Science Forum*, que se reunió en Nueva York del 31 de marzo al 1º de abril de 1959, auspiciados por la American Management Association. Las actividades de la International Minerals and Chemicals Corporation ofrecen un interés pertinente, buscando economías europeas para nuevos procesos metalúrgicos.

⁴³ Las actividades de los grupos de investigación de patentes que buscan patentes que no han sido usadas para aplicación industrial pueden resultar útiles al estudiar las posibilidades tecnológicas de las economías en desarrollo. Refiérase a "The Riches in Dormant Patents", *Business Week* (abril 15 de 1961), 96-8.

⁴⁴ De correspondencia privada con la Armour Research Foundation. Refiérase también a: *Industrial Research in Africa South of the Sahara* (Chicago, 1960), 16-8, de Irving Cantor; y a "Golden Burma-Problem in Simplicity", de Niels S. Beck, *The Frontier* (Armour Research Foundation), primavera de 1958, 4-8.

nes. Esto puede significar una nueva estructura del concepto de universalidad para hacer frente a nuevos desafíos y responsabilidades.⁴⁵ También sería aconsejable un programa intermedio para suministrar personal en tecnología creativa para los Centros Nacionales de Investigación recientemente establecidos.⁴⁶ Ésta puede ser una actividad del Peace Corps —grupos de jóvenes que trabajan activamente para ayudar a los países subdesarrollados— que valga la pena, y que se discute a continuación.

Un Peace Corps en tecnología creativa. El Peace Corps ofrece una oportunidad única para las mentes jóvenes y creativas para estudiar de cerca las necesidades tecnológicas y familiarizarse suficientemente con el medio ambiente para recomendar innovaciones apropiadas. Un grupo de jóvenes podrían ser enviados a poblaciones de América Latina para tomar parte en el estudio del cultivo del arroz. Mientras ellos se encuentren allá, podrían observar las herramientas y las técnicas para hacer recomendaciones para mejorar la productividad por medio de innovaciones en las herramientas y en los métodos.⁴⁷ Tal grupo podría incluir un joven granjero, un estudiante de ingeniería mecánica y alguien entrenado en las ciencias económicas y sociales.

El grupo debería mantener contacto con la gente y las instituciones que podrían ayudar en el proceso de innovación. El joven granjero podría diseñar un ensayo del terreno sobre las características pertinentes al cultivo de alguna cosecha. El joven ingeniero estaría interesado en las características estructurales de materiales locales para diseñar transporte o herramientas más eficientes; o él podría estar interesado en el examen de las propiedades del salvado de la cosecha del arroz para procesarlo posteriormente como un ingrediente en la construcción de materiales.

A medida que la operación se desarrolla, podría establecerse un grupo especial en CRETECH para ayudar a estos jóvenes innovadores en su trabajo, suministrando sumas modestas para servicios de ayuda tales como

⁴⁵ Refiérase a: "Some Problems of Scientific and Engineering Education in Newly Developing Countries", de Max F. Millikan, sumario del Tópico A de la M.I.T. Centennial Conference, Cambridge, Massachusetts, abril 7 de 1961.

⁴⁶ Refiérase al folleto *MIT Fellows in Africa*, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (Cambridge, 1961). Por medio de concesiones de la Fundación Ford, la Escuela de Manejo Industrial está enviando un número pequeño de jóvenes que se acaban de graduar para trabajar en corporaciones de desarrollo industrial y en los ministerios del gobierno. Podría adaptarse un programa similar para ayudar a suministrar el personal para los programas de tecnología creativa bosquejados en este estudio.

⁴⁷ Refiérase por ejemplo a la sección titulada "Herramientas y Técnicas para el Cultivo del Arroz de Birmania". Para otros ejemplos de diseño de equipo sencillo en Indonesia refiérase a *Industrial Development for Indonesia* (Djakarta, Indonesia, mayo de 1959), de Ralph W. Dunkle. El reporte fue preparado por un consultor industrial norteamericano de la United States Operation Mission de Indonesia y contiene 23 recomendaciones de proyecto junto con especificaciones de diseño. Entre ellas se encuentran un trillador de arroz, un arado y un tractor sencillo. El diseño del equipo reconoce la necesidad de conservar los escasos fondos de capital, usar las materias primas existentes y ajustarse a conocimientos de operación y mantenimientos limitados. Más de veinte invenciones incluyen una máquina para hacer ladrillo de tierra, una bomba de viento y una centrifuga para procesar la harina de tapioca.

exámenes de laboratorio. Alternativamente, se podrían arreglar dádivas pequeñas para los asociados en las instituciones matrices que harían los ensayos, contestaran las preguntas sobre el uso posible de materiales locales y, en general, sirvieran como una conexión con otras fuentes de innovación. Hay muchas otras maneras por medio de las cuales el ingenio y el entrenamiento se pueden aplicar. Un grupo podría estudiar la manera de crear una aldea de pescadores. Tal grupo podría incluir un joven biólogo marino interesado en el procesamiento de la comida.

Parte del entrenamiento previo intensivo podría incluir un curso para pensar creativamente.⁴⁸ Posiblemente, algunos de estos jóvenes podrían pasar tres meses de estudio intensivo en algún instituto interesado especialmente con los problemas que ellos van a tratar. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Atenas⁴⁹ sería un campo experimental excelente para jóvenes que van a ayudar en el desarrollo rural de viviendas de bajo costo o sistemas de acueducto de aldeas y de irrigación. Allí aprenderían a experimentar con materiales locales de construcción y cómo adaptar los conocimientos locales a las técnicas de construcción. Para un joven granjero o agrónomo que va a ir a una región que produce arroz, tres meses en una estación agrícola del Japón estudiando métodos para aumentar la productividad del cultivo del arroz podrían ser un entrenamiento previo muy provechoso.

Como parte del proceso de crear capacidades locales, un Peace Corps en reverso debería considerarse. Grupos de Peace Corps en los países en desarrollo deberían incluir desde el principio a gente de los países en desarrollo. Se debieran obtener fondos para la investigación y ofrecer viajes a grupos de tecnólogos de manera que ellos puedan buscar soluciones una vez que hayan ayudado a formular los problemas. La orientación final sería establecer relaciones duraderas entre los habitantes del país en desarrollo con la comunidad internacional de investigación.

*Papel de la empresa privada extranjera.*⁵⁰ Las firmas privadas de los países industrializados pueden desempeñar un papel importante al diseñar tecnologías nuevas basándose en contratos. Diseñar equipo para medios ambientes especiales no es nuevo para los grupos de investigación industrial en este país. Durante la guerra, los tecnólogos de innovación diseñaron equipo y vehículos que pudieran operar bajo condiciones adversas; y en años más recientes, se han diseñado tecnologías para el campo, aún más difícil, del espacio. Hay innumerables campos en donde los contratos de

⁴⁸ La referencia sobre la clase de curso en diseño creativo que puede darse, se trata en "La presentación de los problemas tecnológicos".

⁴⁹ Refiérase a: *Graduate School of Ekistics Bulletin 1960-61* (Atenas, Grecia), del Instituto Tecnológico de Atenas.

⁵⁰ Véanse dos artículos del autor: "Oportunidades para la empresa privada en los países subindustrializados", *International Management* (julio de 1962), 144-52, y "New Technologies for Emerging Countries", *Howard Business Review* (julio-agosto de 1961), 54-6.

investigación podrían alcanzar soluciones importantes —por ejemplo, en nuevos métodos baratos y seguros, para preservar y guardar la comida o en la conversión directa de la energía solar para producir aire acondicionado en los países tropicales.

En países donde los ingresos individuales ascienden a solamente unos pesos, hay necesidades vitales en comida y materiales que deben ser satisfechas. La empresa extranjera puede ayudar a diseñar productos que los países en desarrollo pueden producir por sí mismos, usando los limitados recursos y conocimientos que poseen. En lugar de pensar en una producción en masa para mercados de exportación, las firmas privadas deberían diseñar procesos apropiados con que las economías más pobres puedan producir ellas mismas los productos necesarios. Para esto, debería hacerse un esfuerzo especial para diseñar un amplio espectro de prototipos de plantas de procesamiento para satisfacer la variedad de condiciones locales.⁵¹

El incentivo tradicional de las firmas privadas para transmitir tecnologías al exterior se ha basado en ganancias para la inversión; estas firmas han transmitido normalmente tecnologías en la forma de métodos de producción. Pero las firmas privadas no están necesariamente interesadas en arriesgar su propio capital para adaptar nuevas tecnologías o encontrar nuevas maneras de usar recursos locales. Ésta es la razón por la cual el financiamiento público, discutido posteriormente en este capítulo, se necesita para reforzar la participación privada para crear nuevas tecnologías para las economías en desarrollo.

Debiera también tenerse en cuenta que generalmente las firmas privadas que diseñan y construyen fábricas en el exterior tienen que absorber los gastos de la investigación tecnológica como parte de sus gastos generales de operación. En los Estados Unidos, las firmas privadas dan fondos para la investigación y el desarrollo basados en obtener mercados más amplios por medio de productos nuevos o de productos mejorados o de obtener costos más bajos por medio de procesos nuevos o mejorados. Desde la segunda Guerra Mundial las tecnologías militares y del espacio han introducido una era de empresas contratistas en la cual los costos de investigación pueden ser absorbidos por medio de los costos de producción. Solamente ciertas firmas están en posición de incurrir en gastos antes del contrato basados en la perspectiva de contratos de investigación futuros o de mercados que ofrezcan ganancias.

⁵¹ The Business and Industry Development Company de Washington, D. C., suministra actualmente un servicio de pequeñas industrias de manufactura y de procesamiento "en paquete" para las economías en desarrollo. Cada empresa "en paquete" incluye equipo de planta y ayuda técnica. Los prototipos existentes o planeados incluyen una planta de montaje de tractores, una planta para enlatar, un molino de aserrar y una planta para la fabricación y reparación de metales livianos. Las características de diseño se basan esencialmente en empresas norteamericanas de pequeña escala, pero otras están siendo adaptadas de prototipos extranjeros apropiadas para las economías en desarrollo. Estos incluyen un molino de yute que viene de Pakistán y un molino de pulpa y papel de prototipo japonés.

Como entre los contratistas del espacio, en los Estados Unidos en los quince años pasados, con el tiempo ciertas firmas se familiarizarían con las necesidades especiales y las limitaciones de ambientes particulares. La participación por parte de las corporaciones privadas en diseñar nuevas tecnologías para los ambientes "exóticos" de los países en desarrollo, se basaría solamente en parte sobre la entrada de los contratos del gobierno;⁵² la perspectiva de aplicar estas tecnologías nuevas a otros mercados existentes y que empiezan a desarrollarse, locales y extranjeros, debería presentar un interés importante para las corporaciones privadas. Esta entrada subordinada de la investigación permitiría participación múltiple y la división del riesgo de la inversión. Aun las tecnologías del espacio pueden aplicarse a las necesidades de las economías en desarrollo para un equipo más pequeño que requiere un mínimo de mantenimiento en unidades de energía, radios o motores pequeños. De la misma manera, un equipo resistente y desarrollado para necesidades militares puede tener aplicaciones útiles.⁵³

Un número de firmas y otros grupos están trabajando ahora en actividades relacionadas a las necesidades de las áreas en desarrollo. La HRB Singer Corp. de los Estados Unidos ha desarrollado una técnica de fundición, basada en moldes plásticos, que ofrece un método barato para fabricar reflectores solares. Se desarrolló la técnica originalmente para fabricar antenas parabólicas. La investigación especializada puede también atraer firmas más pequeñas que buscan una posición competitiva en mercados seleccionados. Por ejemplo, la Electron Corporation, de Texas, en los Estados Unidos se especializa en diseñar sistemas de educación por medio de la televisión, y sus sistemas podrían ser aplicados a los países en desarrollo.⁵⁴ En el campo de las tecnologías alimenticias, existe una verdadera oportunidad para desarrollar comidas nutritivas de bajo costo que las mismas áreas en desarrollo puedan producir.⁵⁵

⁵² Para un avalúo del efecto de los contratos de investigación en las industrias del espacio y las estrategias de estas corporaciones, refiérase a: capítulo 7, "Implications for Space Industries", *Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs*, de Donald N. Michael, Jack Baranson, et al, informe preparado por el Brookings Institution para el Committee on Long-Range Studies of the National Aeronautics and Space Administration (Washington, diciembre de 1960), 155-174.

⁵³ Se ha hecho un extenso análisis sobre la aplicación en la vida civil de proyectos de investigación que se han hecho con fines militares. Las posibilidades de interés especial para las economías en desarrollo incluyen, por ejemplo, un filtro de membranas para probar las aguas públicas, un soldador de resina de bajo costo para unir metales; material para empacar impermeable, una gran variedad de técnicas para la preservación de productos alimenticios, etcétera. Refiérase a: *Defense Spending and the U. S. Economy*, de Leon N. Karabdil, et al, volúmenes I y II, reporte preparado por la Oficina de Investigación de la John Hopkins University (Bethesda, Maryland, 1959).

⁵⁴ La Electron Corporation diseñó un sistema modular de bajo costo para usar la televisión en los salones de clase de Texas y está considerando ahora la adaptación de sus sistemas a ciertos países africanos. (Refiérase en este estudio a los Resúmenes tecnológicos breves, "Nuevos medios y técnicas educacionales").

⁵⁵ Refiérase a: "A Five Point Program for Industry's Role in Improving Global Nutrition", Pro-

Financiamiento. Parece que será necesario ayudar al desarrollo tecnológico por medio de las finanzas y la iniciativa pública. El financiamiento público de programas de tecnología creativa se justifica en el interés del Mundo Libre para adelantar la condición material de los países menos desarrollados. La ayuda extranjera para adaptar tecnologías eficientes puede resultar una de las formas más efectivas de ayuda técnica y de capital. Inicialmente, el financiamiento público será necesario para construir una comunidad de intereses en las tecnologías de las áreas en desarrollo. Una vez que CRETECH haya establecido programas e instituciones que puedan trabajar, deberían obtenerse otras fuentes de financiamiento suplementarias. Como se explicó anteriormente, las firmas norteamericanas pueden encontrar un interés creciente en invertir sus propios fondos para desarrollar tecnologías que también se relacionan a otros mercados comerciales. La misma existencia de una agencia tal como CRETECH puede dar dirección y propósito a programas de ciencia y tecnología como un instrumento del crecimiento y del desarrollo. Con el tiempo, las mismas áreas en desarrollo podrían contribuir a crear tecnologías nuevas, exactamente como nosotros financiamos públicamente el desarrollo del ferrocarril, el aeroplano y la energía atómica aquí en los Estados Unidos.⁵⁶

El objeto de este estudio preliminar ha sido desarrollar una hipótesis de operación para investigación y ejecución futura. Lo que se ha propuesto son arreglos compatibles; los planeadores del desarrollo y los ingenieros de diseño deberían suministrar los detalles particulares para situaciones diferentes para poner en práctica las propuestas expuestas aquí. Se consideró que existía la necesidad de presentar los problemas en una forma integrada y presentar las principales posibilidades de solución.

ceedings of the Fifth International Congress on Nutrition (Federación de Sociedades Americanas para Biología Experimental), III (marzo de 1961), 411-4.

⁵⁶ Para una discusión documentada sobre el papel del gobierno en adelantar las tecnologías en el interés público, con referencia particular a tecnologías del espacio, refiérase a capítulos "Implications for Space Industries", *Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs* (Washington: Brookings Institution, 1960), 155-74, de Donald N. Michael, Jack Baranson, et. al.